

生态研究前沿速览_2026-03-25

2026-03-25 | 共收录 110 篇最新研究

【综合顶刊】

1. Recurring marine phosphorus spikes during major palaeozoic mass extinctions and climate change (古生代重大灭绝事件和气候变化期间反复出现的海洋磷峰值)

□ Nature Communications | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-70701-y Phosphorus locked in carbonate rocks from seven global sites shows simultaneous marine phosphorus spikes during major mass extinctions. Modelling ties high marine phosphorus to eutrophication, CO₂ drawdown, and global cooling.

□ 中文摘要: 来自全球七个地点的碳酸盐岩中封存的磷元素显示, 在主要大灭绝事件期间出现了同步的海洋磷峰值。模型将高海洋磷与富营养化、CO₂ 抽提和全球变冷联系起来, 揭示了磷循环在地球系统演化中的关键调控作用。

□ 深度解读: 本研究发表于 Nature Communications, 通过分析七个全球代表性地点的碳酸盐岩磷含量记录, 首次揭示了古生代五大灭绝事件与海洋磷峰值之间的系统性关联。研究表明, 大规模火山活动释放的磷通过河流输入海洋, 引发富营养化和藻华爆发, 随后的有机碳埋藏大幅降低大气 CO₂ 浓度, 最终导致全球变冷和生物灭绝。这一‘磷→富营养化→碳泵→冰期’的级联机制为理解当前人为磷污染的长期气候效应提供了深时视角。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-70701-y>

【土壤与生物地球化学】

2. Alternative dynamic regimes of marine biogeochemical models in perturbed environments (扰动环境中海洋生物地球化学模型的替代动态状态)

□ Biogeosciences | Tue, 17 Mar 2026 14:45:32 +010

□ Abstract: Alternative dynamic regimes of marine biogeochemical models in perturbed environments Guido Occhipinti, Davide Valenti, and Paolo Lazzari Biogeosciences, 23, 2003–2021, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2003-2026>, 2026 Due to climate change shifts in ecosystem structure and function have been increasingly documented in marine ecosystems around the globe. We tested whether a marine biogeochemical model can predict shifts to alternative regimes in plankton and biogeochemical processes under environmental perturbations. Simulations show that perturbations can drive the system into new regimes, with r

□ 中文摘要: 由于气候变化, 生态系统结构和功能正在加速转变。本研究分析了扰动环境中海洋生物地球化学模型可能出现的替代稳定状态, 揭示海洋营养级联响应可能存在非线性突变。

□ 深度解读: 发表于 Biogeosciences, 通过数学分析和模型模拟揭示海洋生物地球化学系统在气候变化压力下可能存在多个替代稳定状态。营养盐-浮游生物-溶解氧系统在不同扰动情景下可能发生突变式跳跃, 且状态转换具有滞后效应。对预测海洋生产力变化和碳泵效率具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2003-2026>

【环境与气候】

3. Sleep loss in a warming world (变暖世界中的睡眠丧失)

□ Nature Sustainability | 2026-03-13 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 13 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01778-y High temperatures disrupt sleep worldwide, with disproportionate impacts on older adults, women and populations in lower-income countries. A study uses climate change simulations to project future global sleep erosion and, in turn, the decline in childhood general cognitive ability and associated socioeconomic costs.

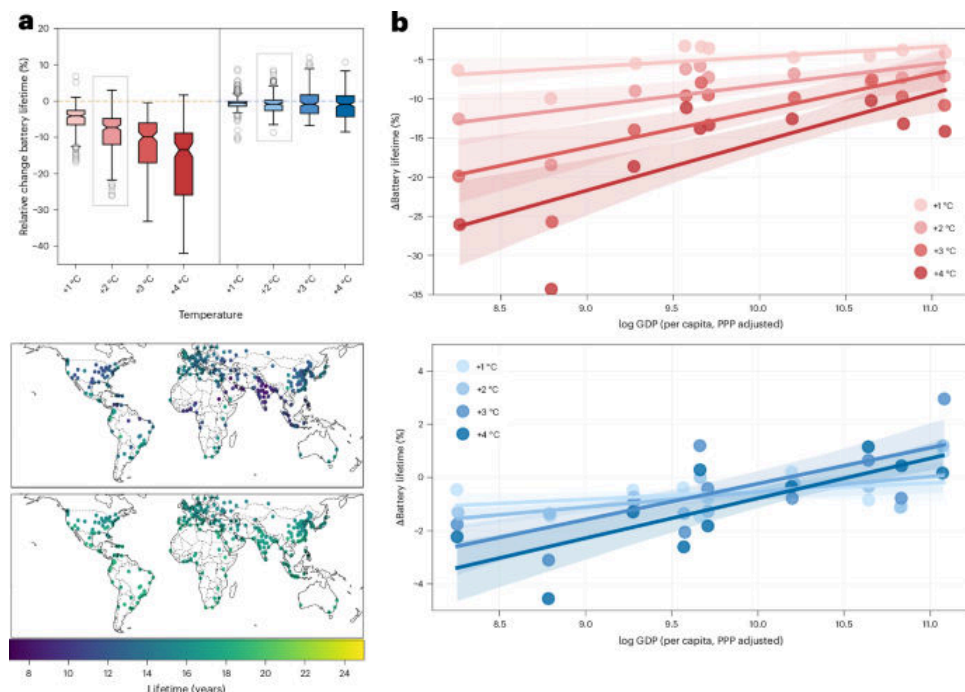
□ 中文摘要: 高温在全球范围内扰乱睡眠, 对老年人、女性及低收入国家人口的影响尤为严重。利用气候变化模拟预测未来全球睡眠侵蚀情景。

□ 深度解读: 发表于 Nature Sustainability, 将气候变化与人类睡眠健康创新性连接。研究量化了未来情景下睡眠质量损失, 发现热带和亚热带地区面临最大风险。凸显了城市绿化和建筑节能改造对公共卫生的协同效益, 为气候政策提供了新的健康代价量化依据。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01778-y>

4. Technological advances mitigate the impact of climate change on electric vehicle battery lifetimes (技术进步减缓气候变化对电动汽车电池寿命的影响)

□ Nature Climate Change | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02581-5 We combined electric vehicle simulation and battery degradation models with high-resolution downscaled climate data for 300 global cities. Climate change was predicted to reduce battery lifetime by 8% on average for batteries manufactured between 2010 and 2018 versus 3% for batteries produced after 2019. Thus, technological advances in electric vehicle battery manufacturing demonstrate important climate adaptation co-benefits.

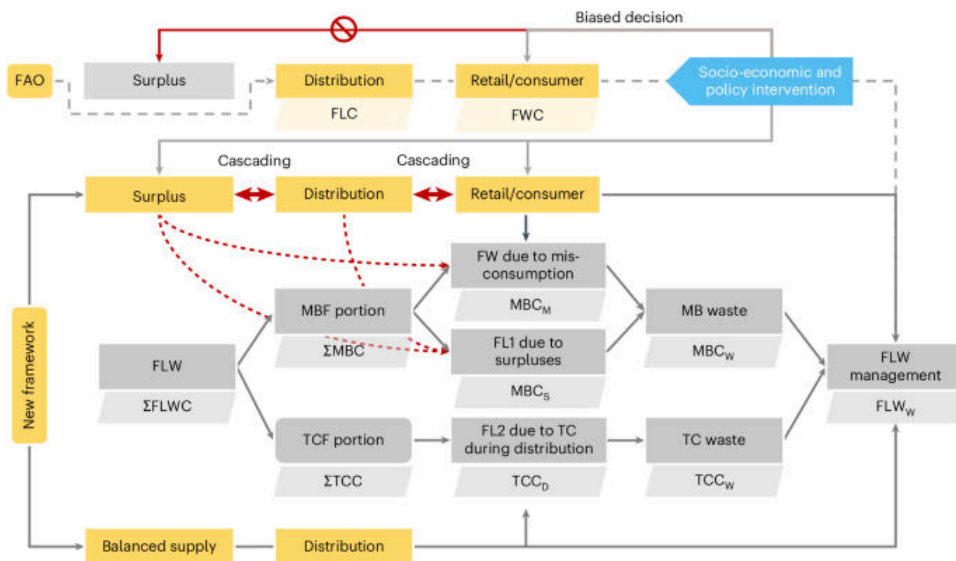
□ 中文摘要: 将电动汽车仿真和电池退化模型与 300 个全球城市的高分辨率气候数据结合, 预测气候变化将平均缩短电池寿命 8%, 但技术进步可部分或完全抵消这一影响。

□ 深度解读: 发表于 Nature Climate Change, 首个系统量化气候变化对全球电动汽车电池寿命影响的研究。炎热气候区域将是电池寿命受影响最严重的地区。为研发面向热带气候的电池热管理技术提供了市场导向, 也为电动汽车全生命周期碳核算提供了气候修正参数。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02581-5>

5. Misbehaviour dominates GHG emissions from food loss and waste (不当行为主导食品损失和浪费产生的温室气体排放)

□ Nature Climate Change | 2026-03-19 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 19 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02596-y Food loss and waste (FLW) is a major source of global GHG emissions, yet its drivers and mitigation potential remain understudied. By attributing FLW to techno-economic and misbehavioural drivers, this study shows misbehaviour dominates FLW emissions and offers substantial mitigation potential.

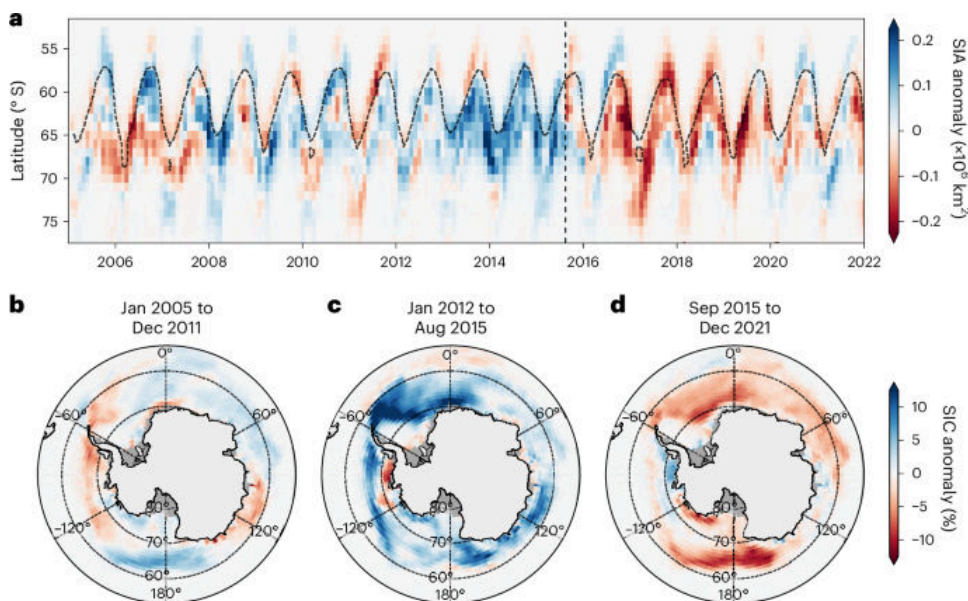
□ 中文摘要: 食品损失和浪费 (FLW) 是全球温室气体排放的主要来源之一。本研究将 FLW 归因于技术-经济因素和行为因素, 发现行为因素主导了 FLW 引起的温室气体排放。

□ 深度解读: 发表于 Nature Climate Change, 首次系统量化了食品供应链各环节中技术性损失与行为性浪费的相对贡献。消费端‘不当行为’贡献了大部分排放, 远超供应链技术性损失。将政策焦点从效率优化转向消费者行为干预, 对‘反食品浪费法’落实和‘双碳’目标具有直接启示。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02596-y>

6. Wind-triggered Antarctic sea-ice decline preconditioned by thinning Winter Water (冬季水体变薄预设条件下风触发的南极海冰衰退)

□ Nature Climate Change | 2026-03-18 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 18 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02601-4 Antarctic sea ice declined sharply between 2015 and 2017, and this study uses ocean observations and atmospheric data to determine contributing factors. The authors show that thinning of Winter Water in the previous decade, followed by strong winds, brought warm deep water into contact with sea ice.

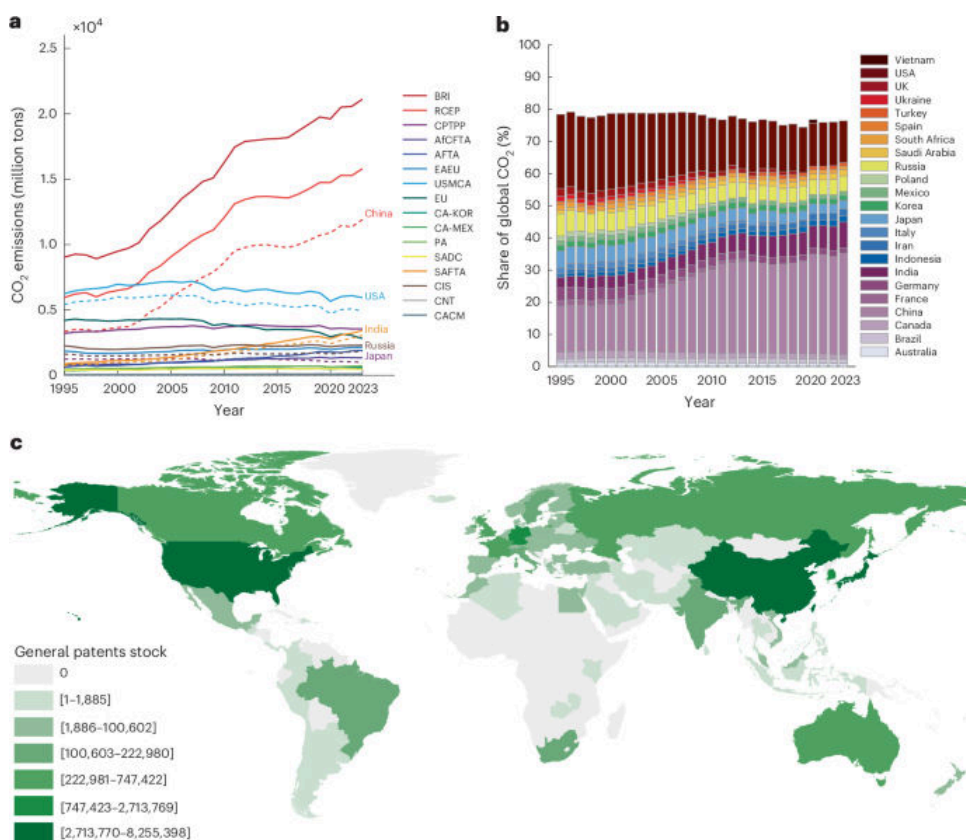
□ 中文摘要: 2015 至 2017 年间南极海冰急剧下降, 研究发现冬季水体变薄为海冰脆弱性创造了前置条件, 异常风场模式触发了海冰急剧减少。

□ 深度解读: 发表于 Nature Climate Change, 揭示南极海冰近年急剧衰退的深层海洋学机制。与北极不同, 南极海冰突变涉及海洋亚表层过程的预置作用——冬季水体逐渐变薄削弱了‘缓冲层’。这一‘预置 + 触发’双阶段机制对理解极地气候突变具有重要理论意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02601-4>

7. International trade reduces emissions through technology transfer led by key emitters (国际贸易通过主要排放国主导的技术转让减少排放)

□ Nature Climate Change | 2026-03-17 | 【Online First】



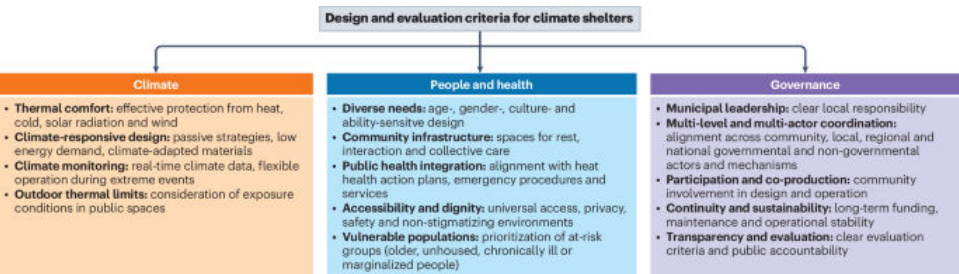
□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 17 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02595-z Technology advancement is essential for climate action, yet the uneven distribution of technological progress across the world can slow mitigation. Through empirical and scenario analysis, researchers find that participating in trade agreements could enhance technological transfers and lead to emission reductions.

□ 中文摘要: 技术进步对气候行动至关重要, 通过实证和情景分析发现主要排放国的清洁技术出口对全球减排产生了显著溢出效应。

□ 深度解读: 发表于 Nature Climate Change, 提供了国际贸易与全球减排关系的实证证据。中国等主要排放国通过出口清洁技术产品正成为全球绿色技术扩散的重要驱动力, 对国际气候谈判和贸易政策协调具有深远意义。

8. Pioneering Spanish experience in climate shelters practice（西班牙气候避难所实践的先驱经验）

□ Nature Climate Change | 2026-03-20 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Climate Change, Published online: 20 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02587-zAs cities heat up, climate shelters are increasingly vital for protecting people from extreme heat. Beyond temporary emergency stopgaps, Spain’s pioneering experience shows how climate, health and governance align to turn these spaces into enduring infrastructures of care and resilience.

□ 中文摘要: 随着城市升温, 气候避难所对保护人们免受极端高温影响日益重要。西班牙将气候避难所整合进城市规划的系统性实践, 为全球城市热浪适应提供了可复制模式。

□ 深度解读: 发表于 Nature Climate Change, 系统总结西班牙在城市气候避难所建设方面的开创性经验。巴塞罗那等城市将图书馆、博物馆、公园改造为网络化避难所, 形成了系统性城市热适应策略。对中国南方高温城市的韧性建设具有直接借鉴意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02587-z>

9. Long-term monitoring through a wastewater-based observatory to model urban population dynamics and health indicators（基于废水观测站的长期监测：模拟城市人口动态和健康指标）

□ Science of the Total Environment

□ Abstract: Publication date: 1 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1028Author(s): Nicolas Cluzel, Thomas Thiebault, Yvon Maday, Vincent Maréchal, Amar Naji, Jean-Luc Almayrac, Julien Le Roux, Emmanuelle Vulliet, Régis Moilleron, Sabrina Guérin, Vincent Rocher

□ 中文摘要: 通过建立基于废水的长期观测站, 监测城市人口动态和健康指标, 开发了新型城市公共卫生监测方法。

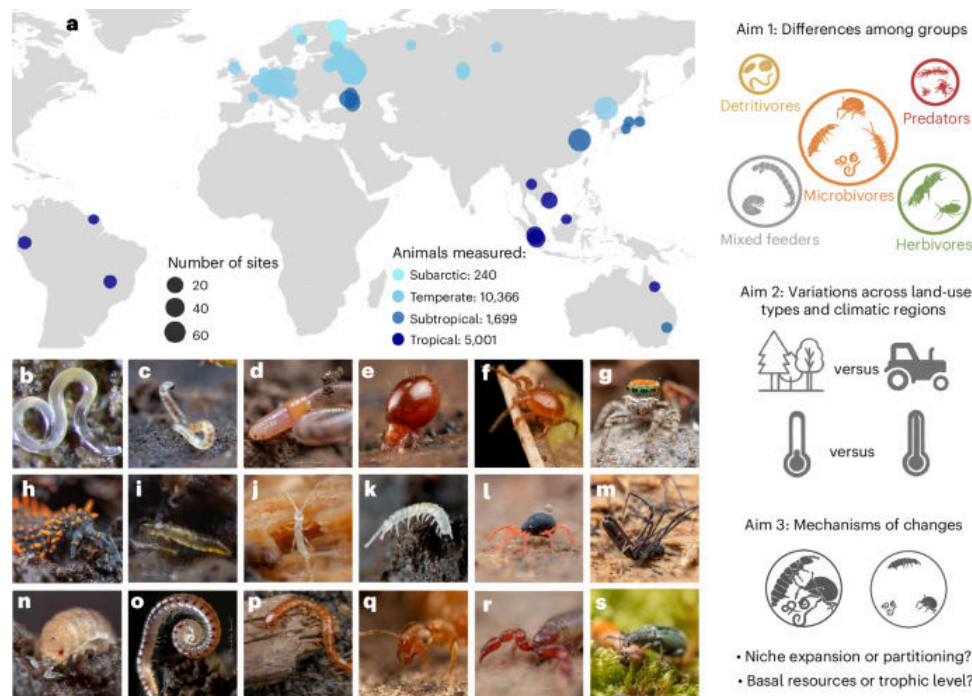
□ 深度解读: 发表于 Science of the Total Environment, 展示了废水流行病学作为城市健康监测工具的巨大潜力。通过分析废水中的生物标志物和化学物质, 可以实时追踪城市人口规模变化、药物使用模式和疾病流行趋势。这一方法在 COVID-19 大流行期间已证明其价值, 现在正扩展到更广泛的公共卫生监测领域。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003360>

【生态学核心】

10. Greater trophic diversity of soil animal communities under agricultural land use and tropical climate (农业用地和热带气候下土壤动物群落具有更高的营养多样性)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03014-4 Soil fauna is an important but often neglected component of terrestrial food webs. Here the authors use a large dataset of stable isotope observations to analyse how soil animal trophic diversity varies across climates and land-use types and identify potential biotic mechanisms.

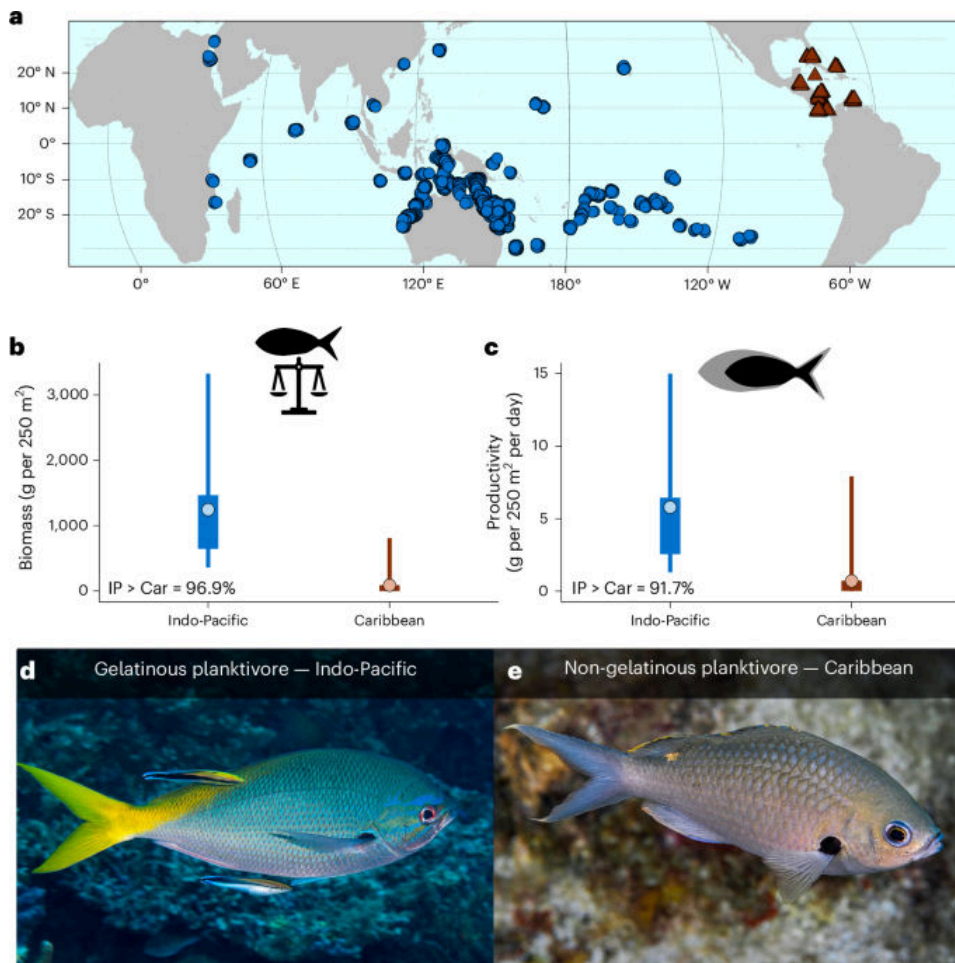
□ 中文摘要: 利用大规模稳定同位素数据集分析土壤动物营养多样性随土地利用和气候的变化, 揭示农业土地利用和热带气候对土壤动物群落结构的塑造作用。

□ 深度解读: 发表于 Nature Ecology & Evolution, 利用全球最大规模土壤动物稳定同位素数据集, 揭示一个反直觉发现: 农业土地利用可能增加土壤动物营养功能多样性。这挑战了‘农业简化食物网’的认知, 表明农业生态系统中的土壤食物网可能比预想更复杂。对评估农业可持续性提供了新指标。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03014-4>

11. Missing planktivore functions drive global variation in reef fish productivity (浮游生物食性鱼类功能缺失驱动全球珊瑚礁鱼类生产力差异)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-24 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03029-x This analysis of coral reef fish community structure reveals major differences in the energetic potential of planktivorous assemblages between Indo-Pacific and Caribbean coral reefs. Indo-Pacific reefs support greater planktivorous fish biomass and productivity, largely due to the contribution of species that feed on gelatinous plankton.

□ 中文摘要: 分析珊瑚礁鱼类群落结构, 揭示印太和加勒比珊瑚礁浮游食性鱼类组合在能量潜力上的重大差异。印太珊瑚礁支撑更高的浮游食性鱼类多样性和生产力。

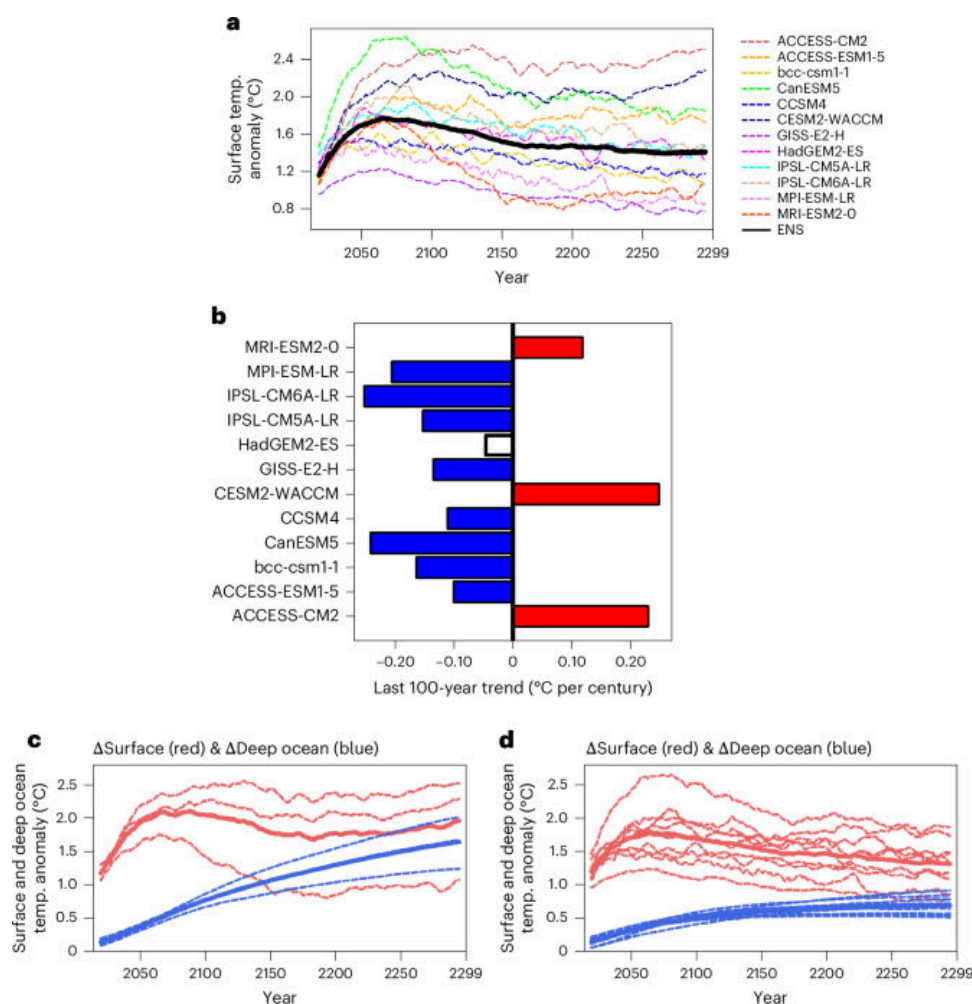
□ 深度解读: 发表于 Nature Ecology & Evolution, 揭示了全球珊瑚礁鱼类生产力差异的关键驱动因素——浮游食性鱼类的功能完整性。印太珊瑚礁拥有更完整的浮游食性鱼类功能群, 使其能更有效利用远洋营养输入。加勒比海珊瑚礁因历史灭绝和过度捕捞丧失了关键浮游食性鱼类, 导致生产力显著低于印太。对珊瑚礁渔业管理和功能恢复具有重要指导意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03029-x>

【环境与气候】

12. Deep ocean control of global temperature after net-zero emissions (净零排放后深海对全球温度的调控作用)

□ Nature Geoscience | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01934-1 When atmospheric carbon dioxide levels decline, increased ocean heat absorption would initially slow surface warming before warming the deep ocean, which ultimately raises global mean surface temperatures, according to future model simulations.

□ 中文摘要: 当大气 CO₂ 浓度下降时, 增加的海洋吸热量首先减缓表面升温, 但随后加热深海并最终导致全球平均温度升高。

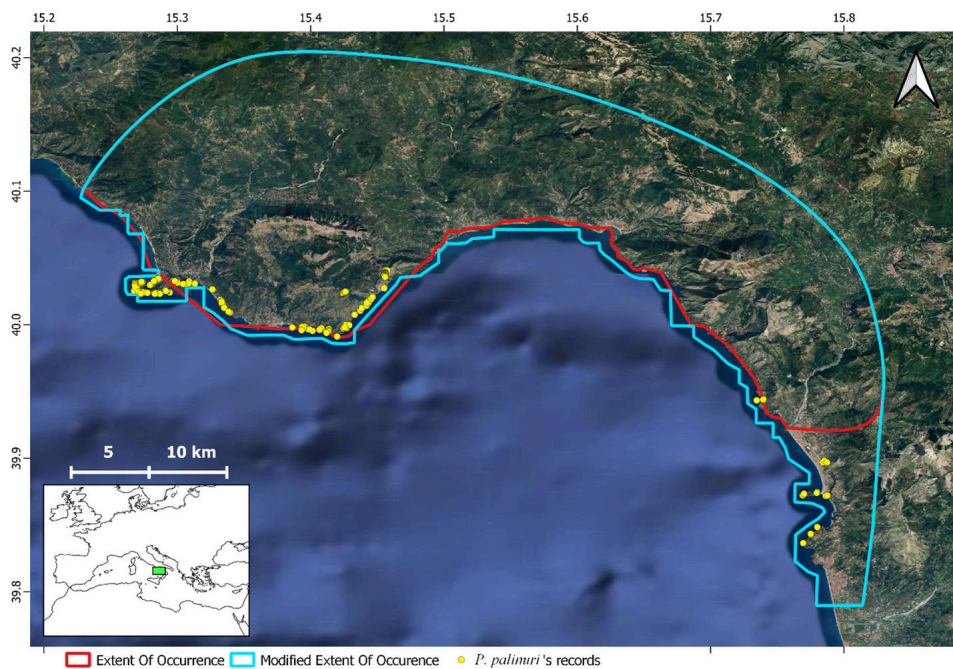
□ 深度解读: 发表于 Nature Geoscience, 揭示净零排放后一个被低估的物理机制: 深海热容量的延迟释放效应。即使实现净零排放, 地球温度仍可能在数十年至数百年内继续上升。提示净零排放并不意味着气候问题立即解决, 还需碳移除技术。对全球气候目标具有重要警示意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01934-1>

【保护与生物多样性】

13. Iconic, rare, endemic and threatened: macroecological insights to support conservation and management of *Primula palinuri* (标志性、稀有、特有且受威胁: 支持报春花保护管理的宏生态学见解)

□ Biodiversity and Conservation | 2026-03-23



□ Abstract: *Primula palinuri* Petagna is a narrow endemic species confined to Tyrrhenian coastal cliff habitats in southern Italy and threatened by climate change and anthropogenic pressures. We assessed the current, past and future habitat suitability of *P. palinuri* in Italy using a macroecological framework based on ecological niche modelling and GIS analyses. Furthermore, focusing on the present distribution, we conducted a conservation gap analysis to quantify the proportion of suitable habitat included within protected areas. Our models identified precipitation of the driest and wettest months, annual te

□ 中文摘要: 报春花 *Primula palinuri* 是意大利南部第勒尼安海岸悬崖的狭域特有种，受气候变化和人为压力威胁。研究利用宏生态学框架评估其栖息地适宜性。

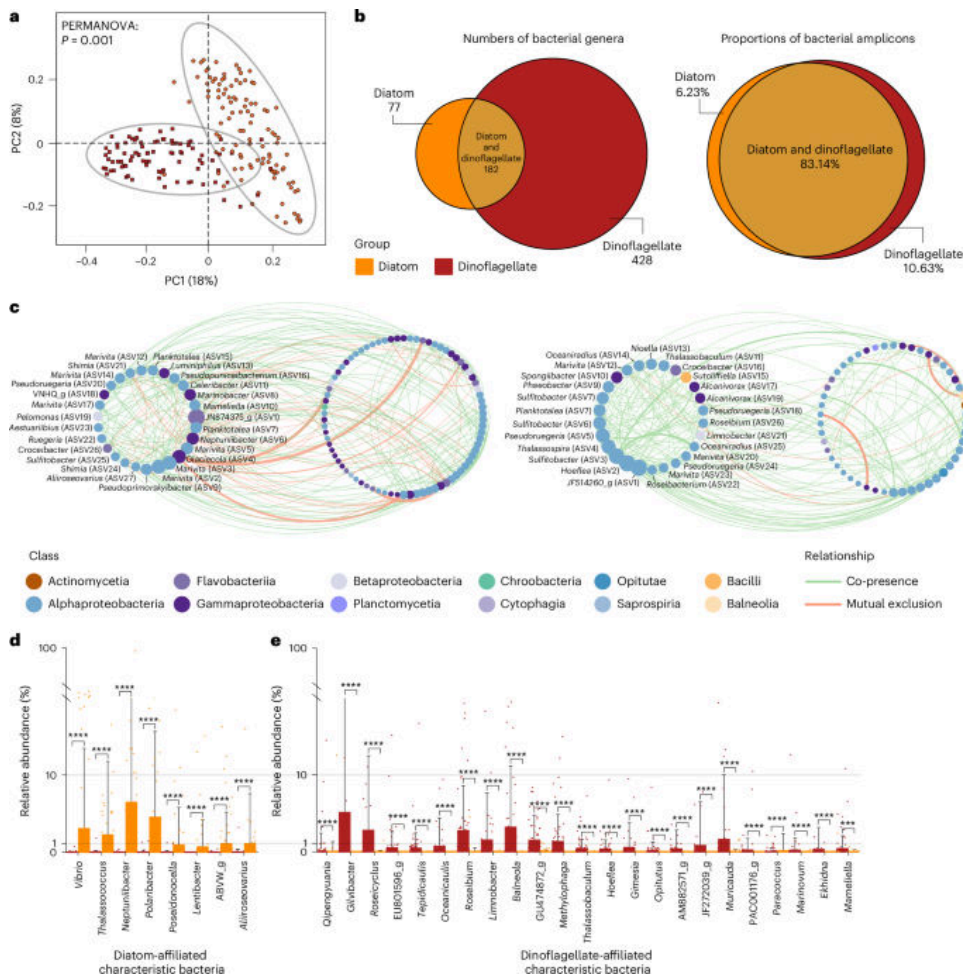
□ 深度解读: 发表于 *Biodiversity and Conservation*，以地中海区域标志性特有种为案例，展示了如何整合物种分布模型和宏生态学方法评估气候变化对狭域特有种的威胁。研究预测未来气候情景下该物种适宜栖息地将大幅缩减，为制定针对性保护策略提供了科学依据。对中国特有植物保护具有方法论参考价值。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03299-8>

【生态学核心】

14. Taxonomic composition and ecophysiology of resident bacteria associated with marine phytoplankton (与海洋浮游植物共生的常驻细菌的分类组成与生理生态学)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-20 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 20 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03037-x This study reveals that some bacteria living in the phycosphere of marine diatoms and dinoflagellates are host-specific with genomic functions matching their hosts, while some termed as ‘foundation’ bacteria can span both phycosphere types.

□ 中文摘要: 揭示海洋硅藻和甲藻藻际圈共生细菌的宿主特异性, 其基因组功能与宿主生理特征匹配。常驻细菌-浮游植物互作对海洋微生物食物网和碳循环具有重要意义。

□ 深度解读: 发表于 Nature Ecology & Evolution, 首次系统揭示海洋浮游植物藻际圈常驻细菌的宿主特异性及生态功能。细菌提供维生素和铁载体, 浮游植物提供有机碳源, 形成稳定的功能互惠关系。对理解海洋初级生产力的微生物调控机制具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03037-x>

【土壤与生物地球化学】

15. Hydraulic Redistribution Decreases with Precipitation Magnitude and Frequency in a Dryland Ecosystem: A Data-Model Fusion Approach (旱地生态系统中水力再分配随降水量和频率增加而减弱)

□ Biogeosciences | Wed, 18 Mar 2026 14:45:32 +010

□ Abstract: Hydraulic Redistribution Decreases with Precipitation Magnitude and Frequency in a Dryland Ecosystem: A Data-Model Fusion Approach Aneesh Kumar Chandel, Mitra Cattray, Yu Zhou, Hang Duong, Marcy E. Litvak,

William T. Pockman, and Yiqi Luo *Biogeosciences*, 23, 2045–2058, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2045-2026>, 2026
Hydraulic redistribution (HR) is a passive process in which water can move between wet and dry regions in the root zone by flowing through plant root systems. In this modeling study, we showed that adding HR to a process-based model improved soil moisture predictions, particularly in

□ 中文摘要: 利用数据-模型融合方法发现旱地植物根系水力再分配强度随降水量和频率增加而减弱。对理解旱地生态系统水分循环和植被适应策略具有重要意义。

□ 深度解读: 发表于 *Biogeosciences*, 利用数据同化技术定量揭示降水对旱地植物水力再分配的调控规律。水力再分配是旱地关键的‘地下灌溉’机制, 深根植物通过根系将深层水分输送至浅层土壤。随降水增加该机制弱化, 意味着极端干旱中水力再分配更加重要。对西北干旱区生态恢复具有参考价值。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2045-2026>

【综合顶刊】

16. Unveiling the biodiversity of large DNA viruses in intertidal mudflats via metagenomics (通过宏基因组学揭示潮间带泥滩大型 DNA 病毒的生物多样性)

□ Nature Communications | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71095-7 Large DNA viruses (LDVs) are unique members of the Earth’s biosphere but remain poorly understood in many ecosystems. In this study, the authors uncovered the diversity, ecological patterns and drivers of intertidal LDVs in intertidal mudflats through large-scale sampling and sequencing efforts.

□ 中文摘要: 大型 DNA 病毒是地球生物圈的独特成员但在许多生态系统中仍知之甚少。本研究揭示了潮间带泥滩大型 DNA 病毒的多样性、生态格局及驱动因素。

□ 深度解读: 发表于 Nature Communications, 利用宏基因组学方法首次系统描绘潮间带泥滩这一重要但被忽视的生态系统中大型 DNA 病毒的多样性图谱。发现潮间带蕴含丰富的病毒暗物质, 其中许多病毒类群此前从未被报道。这些病毒可能在调控微生物群落结构和生物地球化学循环中扮演重要角色。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71095-7>

【遥感与模型】

17. Harnessing Stability-Guided Interpretable Machine Learning for Understanding and Predicting Water Quality in Freshwater Ecosystems (利用稳定性引导的可解释机器学习理解和预测淡水生态系统水质)

□ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Mon, 23 Mar 2026 05:46:08 -070

□ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

□ 中文摘要: 开发基于稳定性引导的可解释机器学习框架, 用于理解和预测淡水生态系统水质变化。

□ 深度解读: 发表于 JGR-Biogeosciences, 将机器学习的预测能力与生态学的稳定性理论创新性结合。通过稳定性引导约束提高模型的生态学可解释性, 不仅预测水质变化, 还揭示了关键驱动因子和潜在的临界转变。对水资源管理和生态预警系统建设具有方法论价值。

□ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009545>

【生态学核心】

18. Priority questions for the next decade of blue carbon science（未来十年蓝碳科学的优先问题）

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-24 | 【Online First】

Top ten priority questions in blue carbon science				Time scale	Research complexity	Cost	Policy relevance
	Q1	How can we manage blue carbon ecosystems while supporting the livelihoods of coastal communities?					
	Q2	How can we develop affordable, high-quality methods for implementing restoration?					
	Q3	Can we forecast the future greenhouse gas balance of blue carbon ecosystems in response to global change?					
	Q4	How can we improve estimates of human pressures and management on carbon cycling of blue carbon ecosystems?					
	Q5	How can we advance natural capital accounting in blue carbon ecosystems to include a more comprehensive range of co-benefits and trade-offs?					
	Q6	Which innovative techniques, analytical tools and new data or proxies may improve the accuracy of blue carbon flux estimates?					
	Q7	Can we simplify blue carbon crediting, while maintaining appropriate integrity standards?					
	Q8	Which regions and flux types need priority measurement to improve blue carbon budgets?					
	Q9	How can we enhance the accuracy of upscaling blue carbon estimates across scales?					
	Q10	How can we ensure blue carbon data and communication methods effectively inform climate policy?					
Key  Finance  Crediting  Social and Policy  Prediction  Measurement  Co-benefits			Short/ low	Medium/ moderate	Long/ high		

□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03020-6This paper conducted a priority-setting exercise to identify ten questions that define the future direction of blue carbon science. It highlights key gaps, emerging challenges and opportunities for advancing climate mitigation, ecosystem management and evidence-based policy.

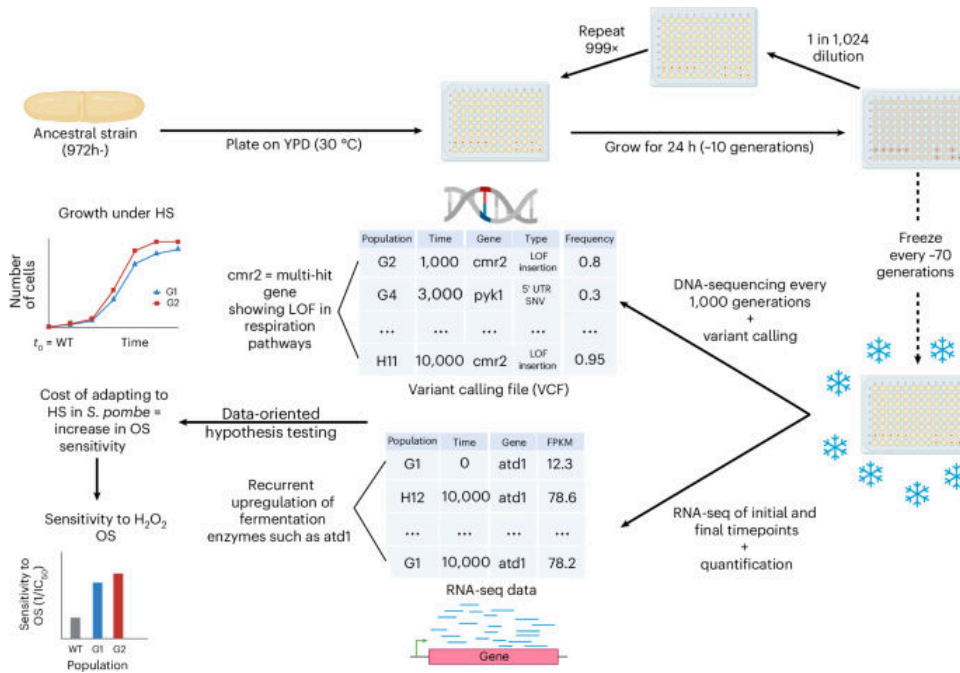
□ 中文摘要: 通过优先问题设置确定了十个界定蓝碳科学未来方向的关键问题，突出了关键差距、新兴挑战和推进蓝碳科学的机遇。

□ 深度解读: 发表于 Nature Ecology & Evolution，通过系统的优先问题设置方法为蓝碳科学界定了未来十年的研究路线图。十个优先问题涵盖了从基础碳通量量化到蓝碳信用验证、从热带海草床到极地苔原湿地的广泛议题。对中国蓝碳生态系统保护和碳汇核算标准制定具有战略指导意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03020-6>

19. Parallel but distinct adaptive routes in the budding and fission yeasts after 10,000 generations of experimental evolution（出芽酵母和裂殖酵母经 10,000 代实验进化后的平行但不同的适应路径）

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-13 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Ecology & Evolution, Published online: 13 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03017-1 Experimental evolution of fission yeast (*Schizosaccharomyces pombe*) in the same environment as a previous experiment with budding yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) reveals parallel evolution but distinct molecular mechanisms and targets of adaptation in the two species.

□ 中文摘要: 在相同环境下对裂殖酵母进行的实验进化实验揭示了与出芽酵母平行但分子机制不同的进化路径。

□ 深度解读: 发表于 Nature Ecology & Evolution, 通过万代尺度的实验进化比较揭示了进化的可预测性和偶然性。两种酵母在相同选择压力下走上了功能相似但基因水平不同的适应路径——进化在功能层面可预测,但在分子层面不可预测。对理解适应性进化的规律性和随机性具有深刻理论意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03017-1>

【环境与气候】

20. Optimizing biodiversity, multifunctionality and yield when transitioning to organic farming (向有机农业转型时优化生物多样性、多功能性和产量)

□ Nature Sustainability | 2026-03-16 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01791-1 Different agricultural management systems, for example, conventional versus organic, can have different benefits and challenges. Authors here examine the biodiversity, crop yield and ecosystem multifunctionality impacts of transitioning from conventional to organic agriculture across 179 global croplands.

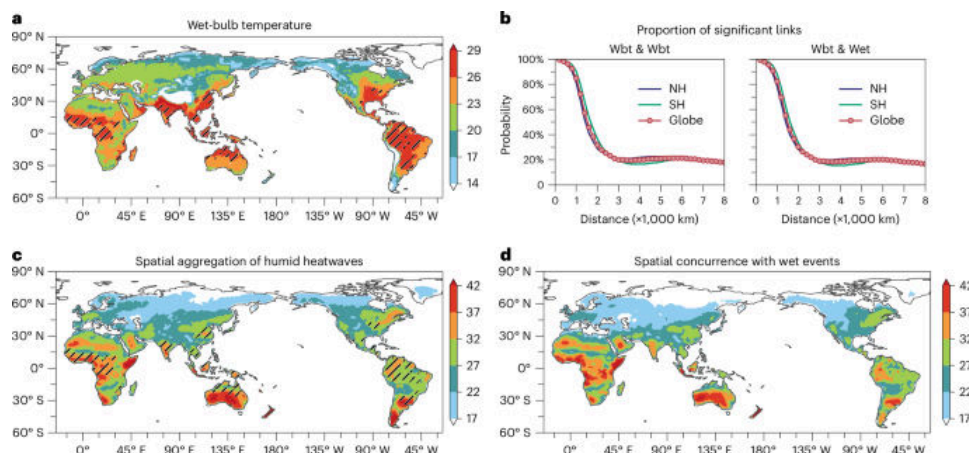
□ 中文摘要: 不同农业管理系统对生物多样性、作物产量和生态系统多功能性有不同影响。研究有机农业转型的最优策略。

□ 深度解读: 发表于 Nature Sustainability, 为有机农业转型提供了多目标优化框架。研究发现有机农业在提升生物多样性和生态系统多功能性方面优势显著,但需要精心设计景观配置以弥补产量差距。对中国推进农业绿色转型和乡村振兴战略具有重要参考价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01791-1>

21. Large-scale aggregation of humid heatwaves exacerbated by coastal oceanic warming (沿海海洋增暖加剧湿热热浪的大规模聚集)

□ Nature Geoscience | 2026-03-24 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01952-z Coastal ocean warming drives the recent increase in large-scale aggregation of humid heatwaves, accounting for up to two-thirds of their rising frequency and spatial extent, according to climate reanalyses and model simulations from 1982–2023.

□ 中文摘要: 沿海海洋增暖驱动了湿热热浪大规模聚集的近期增加, 贡献了其频率和空间范围上升的三分之二。

□ 深度解读: 发表于 Nature Geoscience, 揭示湿热热浪 (同时高温高湿) 大规模空间聚集的新机制——沿海海洋增暖。湿热热浪比干热热浪对人体健康危害更大, 因为高湿度抑制了蒸发散热。研究发现沿海增暖通过增加大气含湿量显著扩大了热浪影响范围。对中国东南沿海城市群的气候适应规划具有直接警示意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01952-z>

22. [ASAP] Mixture-of-Experts Machine Learning Framework for Predictive Design of Biomass-Derived Hydrochar to Decarbonize Industrial Heat (混合专家机器学习框架: 预测设计生物质水热炭以实现工业热力脱碳)

□ Environmental Science & Technology | Tue, 24 Mar 2026 04:06:47 PDT

□ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.6c01833

□ 中文摘要: 开发混合专家机器学习框架, 用于预测设计生物质衍生水热炭的性能, 助力工业热力脱碳。

□ 深度解读: 发表于 ES&T, 将先进 AI 架构 (混合专家模型) 应用于生物质水热炭的优化设计。通过预测水热炭的热值、含碳量等关键参数, 实现从生物质原料到高品质固体燃料的精准设计, 为工业热力系统的化石燃料替代提供了高效工具。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.6c01833>

【生态学核心】

23. Three Decades of Butterfly–Plant Interaction Turnover Explained by Climate and Species Loss (气候变化和物种丧失解释三十年蝴蝶-植物互作网络更替)

□ Ecology Letters | Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 -070

□ 中文摘要: 分析三十年蝴蝶-植物互作网络的更替变化, 揭示气候变化和物种丧失是驱动互作网络重组的主要因素。

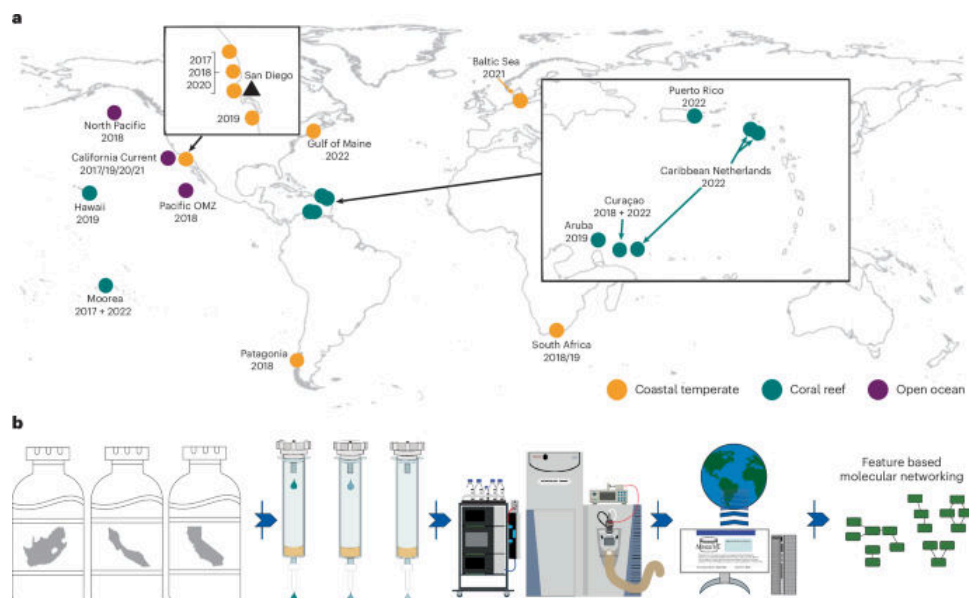
□ 深度解读: 发表于 Ecology Letters, 利用三十年长期监测数据揭示了气候变化和物种丧失如何重塑蝴蝶-植物授粉/取食互作网络。互作网络的更替速率远高于物种更替, 表明气候变化首先改变物种间的生态关系, 然后才导致物种消亡。这一发现对生物多样性功能评估具有重要理论意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70361>

【环境与气候】

24. Widespread presence of anthropogenic compounds in marine dissolved organic matter (人为化合物在海洋溶解有机质中的广泛存在)

□ Nature Geoscience | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01928-z Synthetic chemicals can make up substantial proportions of dissolved organic matter in the ocean, with major differences in compound classes depending on the distance from coastlines, according to an analysis of seawater samples from around the globe.

□ 中文摘要: 合成化学物质可占海洋溶解有机质的相当比例, 不同化合物类别的组成取决于距海岸线的距离。

□ 深度解读: 发表于 Nature Geoscience, 揭示了一个令人警醒的事实: 人造化学物质已成为全球海洋溶解有机质的重要组成部分。从近岸到远洋, 人为有机物的种类和浓度呈现系统性变化。这意味着海洋碳循环模型需要纳入人为有机碳组分, 对海洋环境监测和污染治理政策具有深远影响。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01928-z>

25. [ASAP] Fate of Ultraviolet Absorbents in a Marine Ecosystem: Bioaccumulation, Tissue-Specific Distribution, and Trophic Transfer in the Yellow Sea (紫外吸收剂在海洋生态系统中的归趋：黄海中的生物蓄积、组织特异性分布与营养级传递)

□ Environmental Science & Technology | Tue, 24 Mar 2026 04:05:43 PDT

□ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.6c00203

□ 中文摘要: 研究紫外吸收剂在黄海海洋生态系统中的生物蓄积、组织特异性分布和食物链传递规律。

□ 深度解读: 发表于 ES&T, 系统揭示了防晒霜等个人护理产品中紫外吸收剂在黄海生态系统中的环境归趋。研究追踪了这类新兴污染物从水体到底栖生物再到鱼类的营养级传递过程, 发现某些紫外吸收剂具有生物放大效应。对中国近海新兴污染物监管和海产品安全评估具有直接参考价值。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.6c00203>

【植物与农业】

26. Restoring the mana of the moana for ecological and food-system resilience in the Hauraki Gulf (恢复大海之灵力：豪拉基湾的生态与食物系统韧性)

□ Nature Food | 2026-03-19 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Food, Published online: 19 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01324-1 Food-system resilience requires more than ecological protection —it must also centre Indigenous peoples' rights, customs and leadership. With genuine Māori co-governance, the Hauraki Gulf/Tīkapa Moana Marine Protection Act 2025 could become a global model for integrating Indigenous peoples' food-system justice into marine conservation.

□ 中文摘要: 食物系统韧性不仅需要生态保护, 还必须以原住民权利、习俗和领导力为中心。新西兰豪拉基湾的毛利人共治实践提供了典范。

□ 深度解读: 发表于 Nature Food, 以新西兰豪拉基湾为案例展示原住民共治海洋保护的创新模式。毛利人'mana'概念(灵力/权威)被整合进海洋保护区管理法律框架, 实现了生态保护与文化权利的深度融合。对全球海洋保护中原住民知识整合和共管共治模式具有重要启示。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01324-1>

【土壤与生物地球化学】

27. Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade (巴黎附近集约化农田土壤碳储量变化揭示十年间的显著碳损失)

□ Biogeosciences | Wed, 18 Mar 2026 14:45:32 +010

□ Abstract: Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade Benjamin Loubet, Nicolas P. A. Saby, Bruna Winck, Maryam Gebleh, Pauline Buysse, Jean-Philippe Chenu, Céline Ratié, Claudy Jolivet, Carmen Kalalian, Florent Levavasseur, Jose-Luis Munera-Echeverri, Sébastien Lafont, Denis Loustau, Dario Papale, Giacomo Nicolini, and Dominique Arrouays Biogeosciences, 23,

2059–2077, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>, 2026 Soil is a large pool of carbon storing globally, from 2 to 3 times more carbon than the atmosphere and vegetation. We measure

□ 中文摘要: 对巴黎附近集约化农田进行十年土壤碳储量监测, 揭示了显著的碳损失趋势。

□ 深度解读: 发表于 Biogeosciences, 通过十年尺度的高频土壤采样监测提供了欧洲集约化农业导致土壤碳流失的直接证据。即使在温带湿润气候条件下, 传统集约化耕作仍导致每年约 0.5–1.0 t C/ha 的净碳损失。对评估农业碳中和策略和推进保护性耕作具有重要数据支撑。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>

【综合顶刊】

28. UK scraps airborne lab that tracks climate, pollution and weather systems (英国取消追踪气候、污染和天气系统的空中实验室)

□ Nature | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-00941-x UK scraps airborne lab that tracks climate, pollution and weather systems

□ 中文摘要: 英国决定取消其追踪气候、污染和天气系统的空中观测平台。

□ 深度解读: Nature 新闻报道, 英国 FAAM 空中大气观测实验室的关闭引发学术界震动。该平台是欧洲最重要的大气科学观测设施之一, 在气候变化、大气化学和天气预报研究中发挥了不可替代的作用。这一决定反映了基础科学研究经费面临的压力, 引发了关于气候科学基础设施投入优先级的讨论。

□ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00941-x>

【生态学核心】

29. Evidence for the Stability Selection Mechanism in a Live Predator–Prey System (活体捕食者-猎物系统中稳定性选择机制的证据)

□ Ecology Letters | Fri, 20 Mar 2026 04:29:06 -070

□ 中文摘要: 在活体捕食者-猎物系统中发现稳定性选择机制的实验证据。

□ 深度解读: 发表于 Ecology Letters, 在实验室活体捕食系统中首次验证了理论生态学中的‘稳定性选择’假说——生态系统在进化和生态互作双重压力下倾向于选择使系统更稳定的表型。这一发现弥合了理论预测与实验验证之间的鸿沟, 对理解群落稳定性的进化基础具有里程碑意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70367>

30. Are Insect Populations Inherently More Variable? A Multi-Taxa Approach to Characterising Interannual Fluctuations in Insect Time Series (昆虫种群本质上更不稳定吗? 多类群方法表征昆虫时间序列的年际波动)

□ Ecology Letters | Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 -070

□ 中文摘要: 通过多类群比较方法, 分析昆虫种群的年际波动特征, 检验昆虫种群是否比其他动物类群更不稳定。

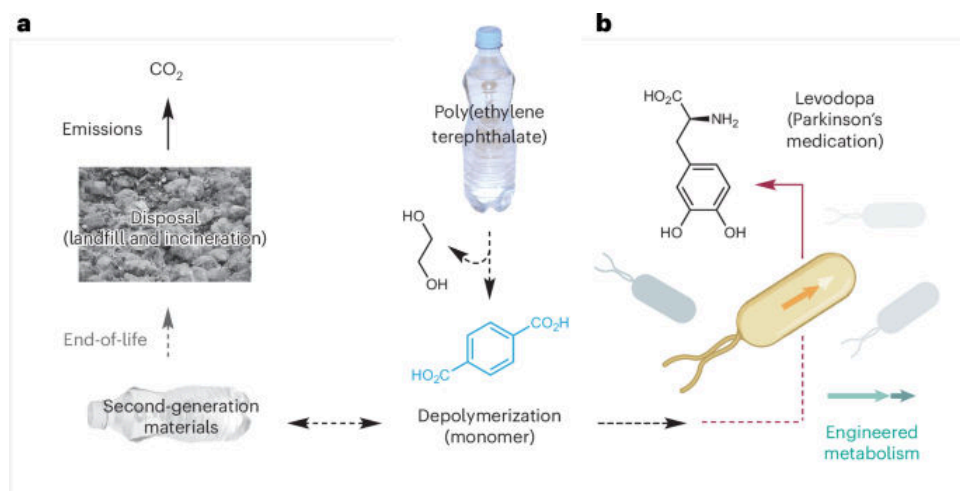
□ 深度解读: 发表于 Ecology Letters, 通过系统比较昆虫与其他动物类群的种群波动模式, 回答了一个基本但长期争论的问题: 昆虫种群确实比其他类群表现出更高的年际变异性。这一内在波动性意味着检测昆虫衰退趋势需要更长的时间序列, 对‘昆虫末日’论争和昆虫监测方案设计具有重要方法论意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70359>

【环境与气候】

31. Microbial upcycling of plastic waste to levodopa (微生物将塑料废物升级循环为左旋多巴)

□ Nature Sustainability | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01785-z The production of high-value chemicals can involve energy-intensive processes, necessitating sustainable production strategies. Here the authors present a circular bioeconomy approach, upcycling plastic waste through microbial conversion into levodopa, a medicine for Parkinson's disease.

□ 中文摘要: 提出循环生物经济方法, 通过微生物将塑料废物升级转化为高价值药物左旋多巴 (帕金森病治疗药物)。

□ 深度解读: 发表于 Nature Sustainability, 展示了生物技术驱动的塑料循环经济新范式。通过工程微生物将 PET 等塑料废物降解产物转化为帕金森病治疗关键药物左旋多巴, 实现了从废弃物到高值药物的跨越。这种‘废物到药物’路径不仅解决塑料污染问题, 还创造了远超传统回收的经济价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01785-z>

32. Iran's policy priorities intensify water crisis

□ Nature Sustainability | 2026-03-13 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 13 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01784-0 The chronic water crisis in Iran stems from decades of water-intensive development, fragmented governance and national priorities that sidelined environmental protection. Without major governance reform and reprioritization, technical solutions alone cannot stop worsening water and environmental degradation.

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01784-0>

33. How climate variability modes influenced the fires in South America during the extreme droughts of 2023–2024 (气候变率模式如何影响 2023-2024 年极端干旱期间南美洲的火灾)

□ Science of the Total Environment

□ Abstract: Publication date: 1 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1028 Author(s): Renato Trevisan Signori, Leonardo Mamani, Wallace Cevalho, Itamara Parente de Souza, Mary Toshie Kayano, Maria Betânia Leal de Oliveira, Wilmar L. Céron, Rita Valéria Andreoli, Rodrigo Augusto F. de Souza

□ 中文摘要: 分析气候变率模式对 2023-2024 年极端干旱期间南美洲火灾的影响。

□ 深度解读: 发表于 Science of the Total Environment, 分析了厄尔尼诺和其他气候变率模式如何协同驱动了 2023-2024 年南美洲创纪录的火灾季节。亚马逊和巴西塞拉多草原经历了历史性干旱和火灾, 研究将其归因于多个气候振荡的异常叠加。对南美洲乃至全球热带火灾预警系统改进具有参考价值。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003682>

34. Using genus-level taxonomy and traits to develop diatom multimetric indices to assess wetland condition across the conterminous United States (利用属级分类和性状开发硅藻多指标指数评估美国本土湿地状况)

☐ Science of the Total Environment

☐ Abstract: Publication date: 1 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1028 Author(s): Luisa Riato, Alan T. Herlihy, Amanda M. Nahlik

☐ 中文摘要: 利用属级硅藻分类和功能性状开发多指标生物评价指数, 用于评估美国本土范围的湿地健康状况。

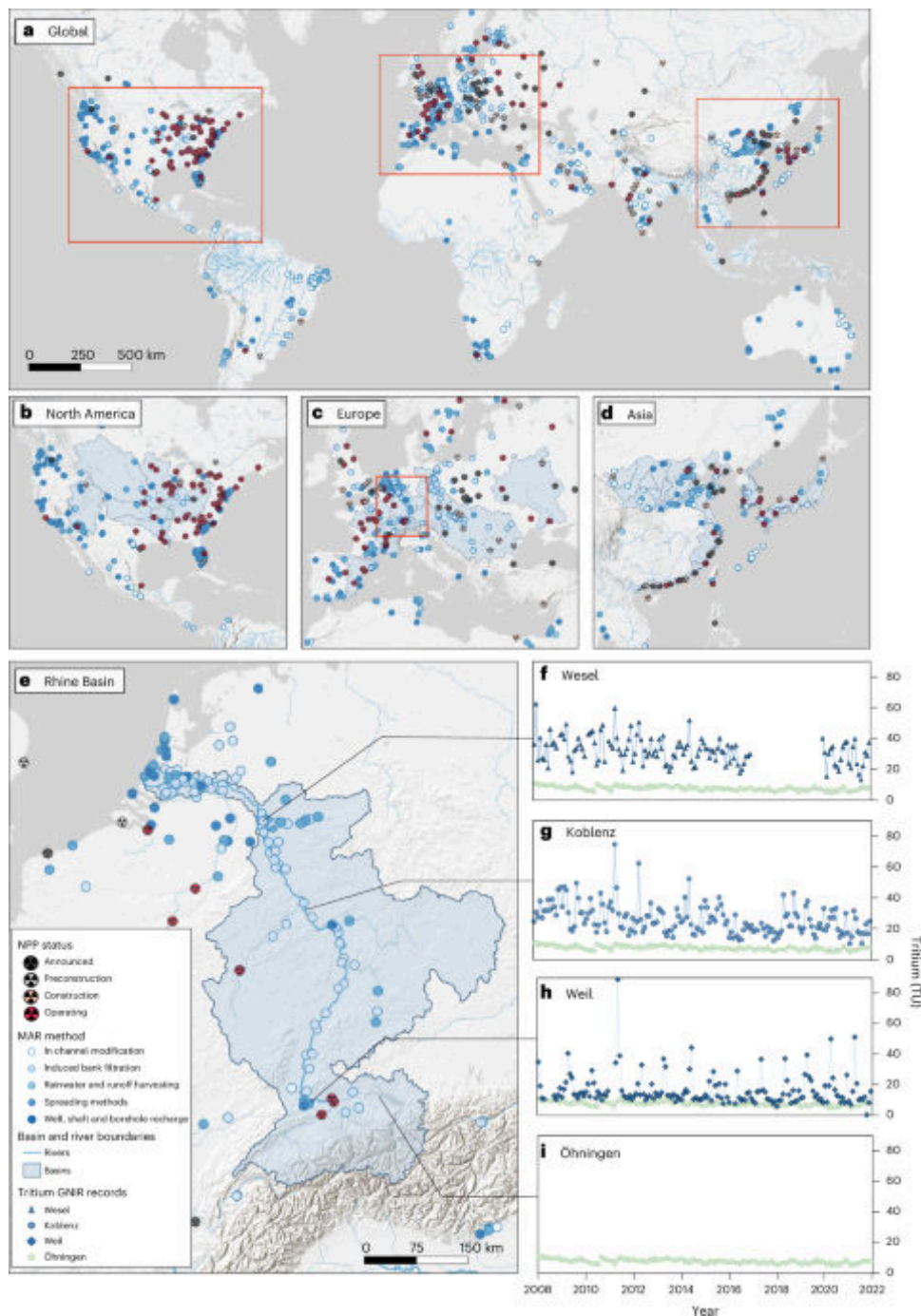
☐ 深度解读: 发表于 Science of the Total Environment, 开发了基于硅藻群落的全国尺度湿地健康评价工具。通过将传统的种级鉴定简化为属级分类并整合功能性状信息, 大幅降低了生物监测的技术门槛, 使大规模湿地评估更加可行。对中国湿地监测网络建设和评价标准制定具有方法论启示。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003840>

【海洋与水生】

35. Anthropogenic tritium as a continental-scale tracer in river-derived recharge (人为氚作为河流补给地下水的大陆尺度示踪剂)

☐ Nature Water | 2026-03-23 | 【Online First】



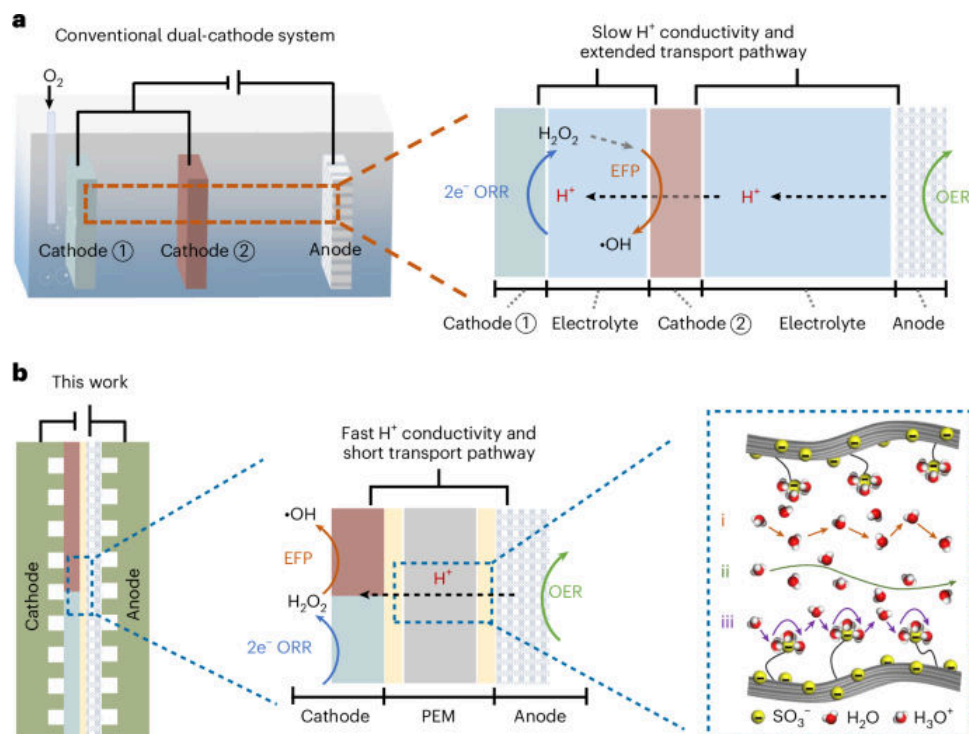
□ Abstract: Nature Water, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00616-xGroundwater, enhanced through managed aquifer recharge, is crucial for alleviating water stress. This study demonstrates that isotopic tracers, including tritium from nuclear power plant effluents, can be used to map groundwater flow in Swiss alluvial systems, revealing insights into groundwater travel time distributions and informing sustainable groundwater management globally.

□ 中文摘要: 地下水通过管理含水层补给对缓解水资源压力至关重要。研究证明核电站排放的氚可作为示踪剂，用于绘制地下水补给图。

□ 深度解读: 发表于 Nature Water，创新性地将核电站排放的氚（氢的放射性同位素）作为天然示踪剂，追踪河流对含水层的补给过程。这一方法利用了核工业‘副产品’解决水文学关键科学问题，在大陆尺度上揭示了地表水-地下水相互作用格局。对水资源管理和含水层补给区识别具有重要实用价值。

36. Molecular oxygen cascade reduction to $\bullet\text{OH}$ via coplanar dual-electrocatalytic zone achieving electrolyte-free water purification (共面双电催化区分子氧级联还原生成 $\bullet\text{OH}$ 实现无电解质水净化)

□ Nature Water | 2026-03-10 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Water, Published online: 10 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00606-z This study presents an electrolyte-free electrochemical system that leverages dual electrocatalytic zones to effectively remove a wide range of recalcitrant pollutants across various water matrices, including low-conductivity organic wastewater.

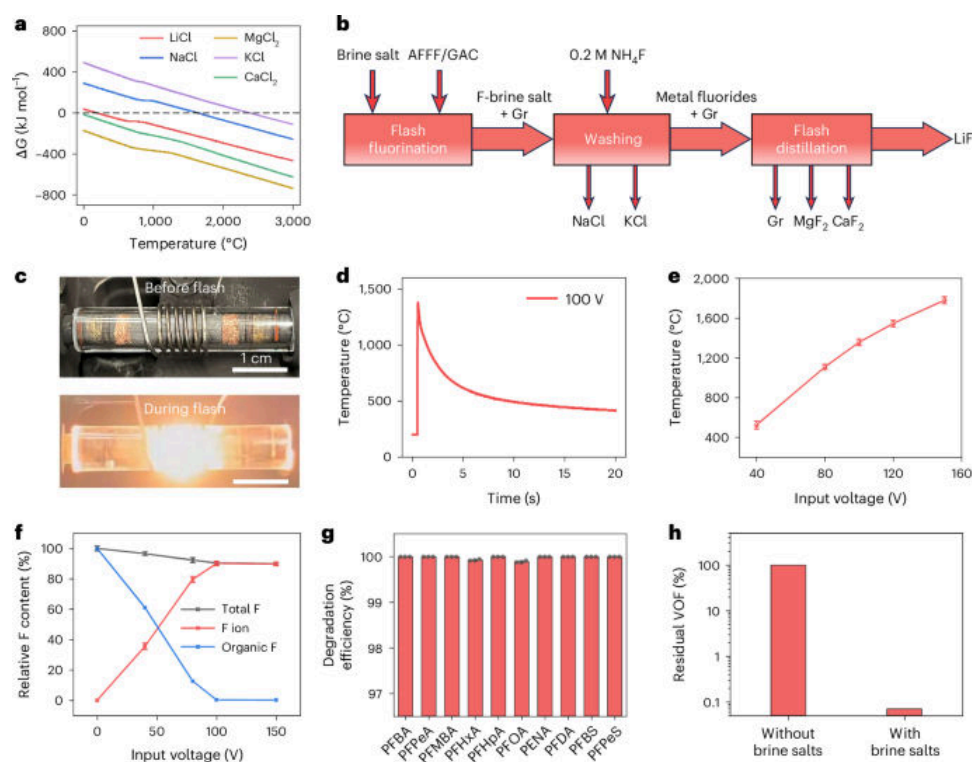
□ 中文摘要: 开发无电解质电化学系统, 利用双电催化区有效去除各种水基质中的难降解污染物。

□ 深度解读: 发表于 Nature Water, 提出了一种突破性的无电解质电化学水处理技术。传统电化学水处理需要添加电解质提高导电性, 限制了其在低矿化度水体中的应用。本研究通过巧妙设计双催化区实现氧气向羟基自由基的级联转化, 可处理多种水质类型。对分散式饮用水处理和工业废水深度处理具有重要应用前景。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00606-z>

37. Waste per- and polyfluoroalkyl substance-assisted flash fluorination for lithium recovery from brine (废弃全/多氟烷基物质辅助闪蒸氟化法从盐水中回收锂)

□ Nature Water | 2026-03-10 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Water, Published online: 10 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00593-1 An electrothermal fluorination methodology has been developed to transform granular activated carbon-sorbed aqueous film-forming foam waste into graphene and a fluorinating reagent, subsequently enabling lithium recovery from brine sources.

□ 中文摘要: 开发电热氟化方法将含氟废物转化为石墨烯和氟化试剂, 进而从盐水中回收锂。

□ 深度解读: 发表于 Nature Water, 将两个环境难题 (PFAS 含氟废物处理和锂资源回收) 创新性地整合为一个解决方案。通过闪蒸热解将有害的 PFAS 废物转化为有用的氟化试剂, 再用于从盐水中选择性提取锂。实现了‘以废治废’的循环经济典范。对 PFAS 污染治理和新能源关键矿产供应安全具有双重意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00593-1>

【保护与生物多样性】

38. Overlap of nonbreeding wandering albatrosses with fisheries and implications for colony-specific population trajectories at South Georgia (非繁殖期漫游信天翁与渔业的重叠及其对南乔治亚种群的影响)

□ Conservation Biology | Mon, 23 Mar 2026 03:59:45 -070 | 【Online First】

□ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

□ 中文摘要: 分析非繁殖期漫游信天翁的活动范围与渔业作业区域的空间重叠, 评估对特定繁殖地种群变化趋势的影响。

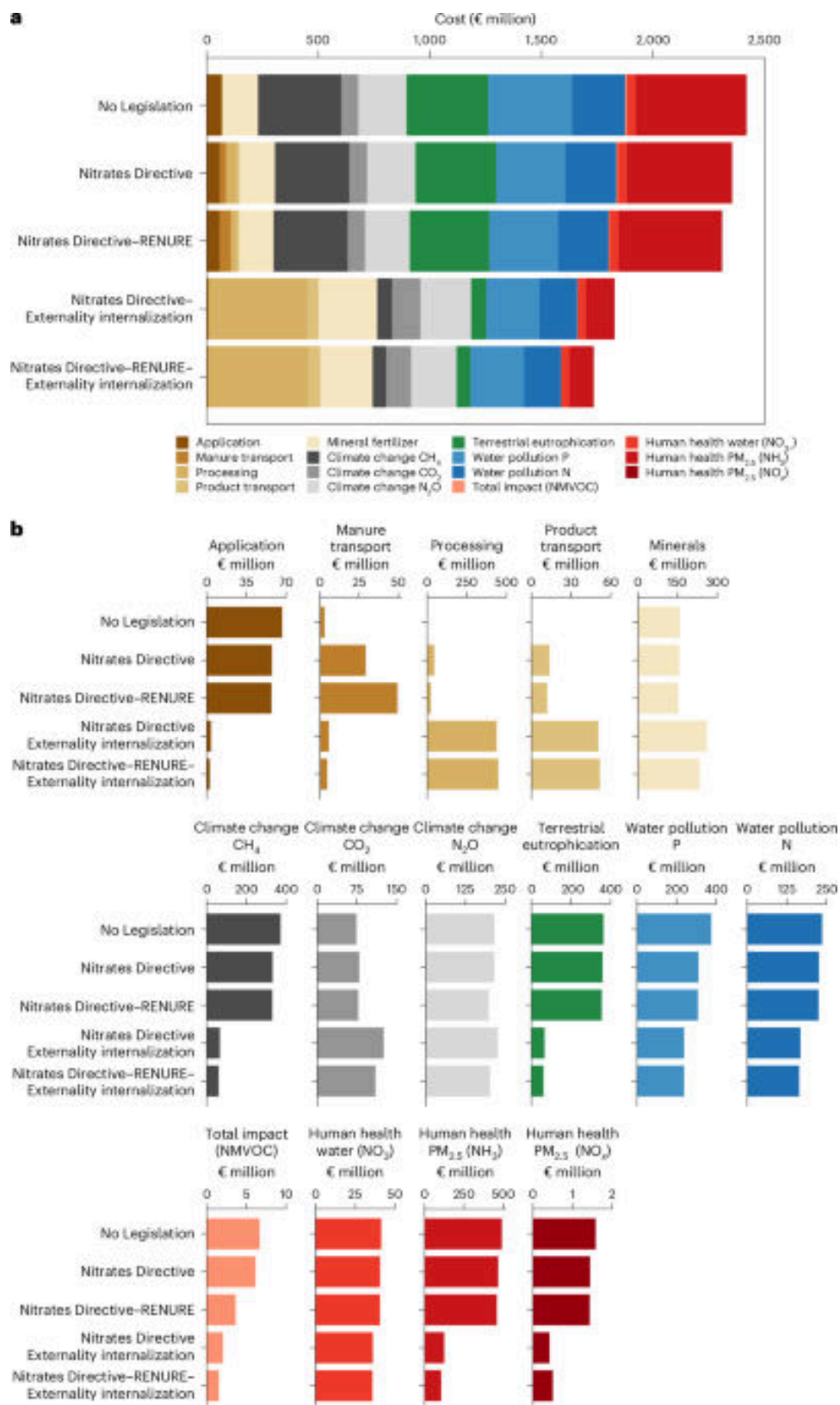
□ 深度解读: 发表于 Conservation Biology, 利用卫星追踪技术量化了漫游信天翁非繁殖期的空间生态与全球渔业活动的重叠程度。研究发现不同繁殖地的信天翁面临的渔业威胁程度差异显著, 这解释了种群趋势的空间异质性。对大洋性海鸟保护和区域渔业管理组织的兼捕减缓措施制定具有直接指导意义。

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70260>

【植物与农业】

39. Spatially optimized manure management and nutrient recovery can reduce societal costs in a European livestock production hotspot (空间优化的粪肥管理和养分回收可降低欧洲畜牧业热点地区的社会成本)

□ Nature Food | 2026-03-23 | 【Online First】



□ Abstract: Nature Food, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01329-wA combined scenario analysis and mapping exercise shows that current and upcoming European Union nitrogen abatement policies are cost-effective but achieve only limited reductions in total societal costs. Geographically targeted policies can improve mitigation in environmentally sensitive regions.

□ 中文摘要: 综合情景分析表明, 地理定向的粪肥管理优化可实现比现行欧盟法规更大的社会成本削减和环境效益。

□ 深度解读: 发表于 Nature Food, 为欧洲畜牧业密集区的粪肥管理提供了空间优化方案。通过精确匹配粪肥产生量与作物养分需求的空间分布, 可显著降低氮磷面源污染和温室气体排放。对中国畜牧业集中区域的粪污资源化利用和种养结合政策制定具有重要借鉴。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01329-w>

40. Vertical Trait Variation Modulates Forest Biomass Dynamics in Two Japanese Forest Types (垂直性状变异调控两种日本森林类型的生物量动态)

□ Journal of Vegetation Science | Fri, 20 Mar 2026 04:25:10 -070

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究森林冠层垂直结构中的功能性状变异如何影响森林生物量的积累和周转动态。

□ 深度解读: 发表于 Journal of Vegetation Science, 揭示了森林冠层垂直结构中功能性状梯度对生物量动态的调控作用。上层和下层树木在叶片经济谱上的差异化定位促进了光资源的立体利用和碳固定效率。对理解森林碳汇能力和制定多层次造林策略具有启示意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70129>

41. Functional Traits Mediate Physico-Chemical Niche Differentiation of Epiphytic Lichens and Bryophytes in Temperate Forests (功能性状介导温带森林附生地衣和苔藓的理化生态位分化)

□ Journal of Vegetation Science | Tue, 17 Mar 2026 21:17:44 -070

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究功能性状如何介导温带森林中附生地衣和苔藓植物在物理化学微环境中的生态位分化。

□ 深度解读: 发表于 Journal of Vegetation Science, 通过功能性状方法揭示了附生隐花植物群落的生态位分化机制。地衣和苔藓通过水分保持、光合色素组成等关键性状的差异实现微生境的精细分化。对森林生物多样性评估和气候变化指示物种筛选具有方法论贡献。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70127>

42. Effects of Ungulate Herbivores on Temperate Forest Understory Vegetation—Implications From a Large-Scale Wildlife Exclosure Experiment in Central Europe (有蹄类食草动物对温带森林林下植被的影响——来自中欧大规模野生动物围栏实验的启示)

□ Journal of Vegetation Science | Sun, 08 Mar 2026 21:00:38 -070

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 通过中欧大规模围栏排除实验, 分析有蹄类食草动物对温带森林林下植被的影响。

□ 深度解读: 发表于 Journal of Vegetation Science, 利用大规模排除实验设计定量评估了鹿类等蹄类动物对欧洲温带森林林下层的级联影响。过度取食不仅降低了草本层多样性, 还抑制了乔木幼苗更新, 对森林自然更新和碳汇潜力产生长期影响。对中国天然林保护中的野生动物管理具有参考意义。

【土壤与生物地球化学】

43. The 3D submicron-scale skeletal reconstruction of *Nannoconus* (Cretaceous calcareous nannofossil) –Insights into biomineralization (白垩纪钙质超微化石 *Nannoconus* 的三维亚微米尺度骨骼重建——对生物矿化的启示)

□ Biogeosciences | Wed, 18 Mar 2026 14:45:32 +010

□ Abstract: The 3D submicron-scale skeletal reconstruction of *Nannoconus* (Cretaceous calcareous nannofossil) –Insights into biomineralization Rajkumar Chowdhury, Redhouane Boudjehem, Baptiste Suchéras-Marx, Maxime Dupraz, Anico Kulow, Julio Cesar da Silva, Jean Louis Hazemann, Marie-Pierre Aubry, Javier Pérez, Alejandro Fernandez-Martinez, and Fabienne Giraud Biogeosciences, 23, 2023–2043, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2023-2026>, 2026 *Nannoconus*, a major marine planktonic biocarbonate producer of the Early Cretaceous (150–120 Ma), biomineralized heavy (200–1400 picogram) skeletons (5–20 μm) of interlocki

□ 中文摘要: 利用同步辐射 X 射线纳米断层扫描对白垩纪钙质超微化石进行三维亚微米尺度骨骼重建, 揭示生物矿化过程。

□ 深度解读: 发表于 Biogeosciences, 利用先进同步辐射成像技术首次实现了古生代钙质超微化石的三维亚微米分辨率重建。这一技术突破揭示了远古生物矿化的精细结构, 对理解海洋碳酸盐生物泵的演化历史和预测未来海洋酸化对钙化生物的影响具有参考价值。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2023-2026>

【海洋与水生】

44. Integrating machine learning and semiempirical methods for bathymetric estimation and sediment classification using Sentinel-2 imagery and multibeam backscatter: A case study in the Natuna Sea (整合机器学习和半经验方法利用哨兵-2 影像和多波束反散射进行水深估算和沉积物分类: 纳土纳海案例研究)

□ Estuarine Coastal and Shelf Science

□ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Gandhi Napitupulu, Rizqi Ayu Fariyah, Gentio Harsono, Henry Munandar Manik, Han Soo Lee, Amir Yarkhasy Yuliardi

□ 中文摘要: 融合机器学习和半经验方法, 利用卫星影像和声纳数据进行海底地形测绘和沉积物分类。

□ 深度解读: 发表于 Estuarine, Coastal and Shelf Science, 展示了遥感和声纳数据融合在浅海测绘中的应用潜力。机器学习方法显著提高了卫星衍生水深图的精度, 同时实现了沉积物类型的自动分类。对海洋空间规划和海底栖息地制图具有实用价值。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001113>

【综合顶刊】

45. Peat fires contribute disproportionately to Siberian fire carbon emissions (泥炭火灾对西伯利亚火灾碳排放的不成比例贡献)

□ Science Advances | 2026-03-18T07:00:00Z

□ 中文摘要: 研究发现泥炭火灾虽然面积占比小, 但对西伯利亚火灾碳排放贡献不成比例。

□ 深度解读: 发表于 Science Advances, 定量揭示了西伯利亚泥炭火灾在碳排放中被严重低估的贡献。泥炭层深厚的有机碳储量使其火灾单位面积碳排放量远高于地表植被火灾。在北极变暖加速泥炭解冻的背景下, 这一‘碳炸弹’效应可能构成正反馈循环。对全球碳收支核算和北极火灾管理具有重要启示。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.adl2368>

46. SNX-mediated biogenesis of a plant-unique vesicle derived from the multivesicular body (SNX 蛋白介导的植物特有囊泡从多泡体的生物发生)

□ Nature Communications | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-71067-x Li et al. identify small spherical vesicles budding from plant multivesicular bodies as likely retrograde carriers and demonstrate that SNX proteins drive their formation, revealing a distinct mechanism for protein recycling during plant development.

□ 中文摘要: 发现从植物多泡体出芽的小球形囊泡可能是逆向转运载体, SNX 蛋白驱动其形成。

□ 深度解读: 发表于 Nature Communications, 揭示了植物特有的囊泡运输机制。SNX 蛋白家族在植物多泡体膜上驱动小囊泡的出芽形成, 这一过程在动物细胞中未见。这一植物特有的膜运输路径可能与植物特有的信号转导和逆境响应有关, 对理解植物细胞生物学的独特性具有重要意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-71067-x>

【生态学核心】

47. Distinguishing the Direct and Indirect Effects of Island Area and Isolation in Regulating Plant Disease and Herbivory in Tropical Islands (区分岛屿面积和隔离度对热带岛屿植物病害和食草作用的直接和间接效应)

□ Ecology Letters | Mon, 23 Mar 2026 20:20:04 -070

□ 中文摘要: 研究岛屿生物地理学核心参数 (面积和隔离度) 如何通过直接和间接途径调控热带岛屿植物病害和食草压力。

□ 深度解读: 发表于 Ecology Letters, 将岛屿生物地理学理论扩展到物种互作领域。研究发现岛屿面积和隔离度不仅影响物种丰富度, 还通过改变群落组成间接调控植物面临的病害和食草压力。这一发现丰富了岛屿生物地理学的理论框架, 对岛屿生态系统保护管理具有实际指导意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70369>

48. Increasing Functional or Phylogenetic Distance From Native Fish Communities Promotes Non-Native Fish Invasions in Global Rivers (功能或系统发育距离增加促进全球河流非本地鱼类入侵)

□ Global Change Biology | Fri, 20 Mar 2026 04:49:36 -070

□ 中文摘要: 分析全球河流中非本地鱼类入侵成功与其与本地群落功能或系统发育距离的关系。

□ 深度解读: 发表于 Global Change Biology, 从功能和系统发育距离双重维度分析了外来鱼类入侵成功的决定因素。与本地群落功能差异越大的外来种越容易建群——支持‘空生态位’假说。这一发现为预测和防范鱼类入侵提供了基于功能性状的筛选框架, 对中国淡水生态系统外来物种风险评估具有实用价值。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70814>

49. Earthworms Enhance Global Soil Carbon Storage Through Microbial–Mineral Stabilization (蚯蚓通过微生物-矿物稳定化增强全球土壤碳储存)

□ Global Change Biology | Thu, 19 Mar 2026 04:08:07 -070

□ 中文摘要: 研究蚯蚓如何通过促进微生物-矿物相互作用增强土壤有机碳的长期稳定储存。

□ 深度解读: 发表于 Global Change Biology, 揭示了蚯蚓促进土壤碳固定的微观机制——通过肠道微生物-矿物相互作用形成有机-矿物复合体, 显著增强有机碳的物理保护和化学稳定性。这一发现将‘土壤工程师’的碳汇功能从宏观描述推进到微观机制层面, 对土壤碳汇管理和蚯蚓养殖废弃物资源化具有指导意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70815>

【环境与气候】

50. Photovoltaics for food security (光伏发电助力粮食安全)

□ Nature Sustainability | 2026-03-23 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Sustainability, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01792-0 Besides decarbonizing energy supply, photovoltaics can also largely enhance the resilience of global food supply, argues Zhenguo Li.

□ 中文摘要: 光伏除了能源脱碳外, 还能增强全球粮食供应韧性。

□ 深度解读: 发表于 Nature Sustainability, 探讨了农光互补 (agrivoltaics) 在提升粮食安全方面的多重效益。光伏板不仅提供清洁能源, 还能为作物提供遮阴减少蒸散、供电驱动灌溉泵和冷链系统。这种能源-食物协同路径对于旱和半干旱农业区尤为重要, 为中国西部光伏农业发展提供了理论支撑。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01792-0>

51. [ASAP] Biogenic Carbon Storage in the Technosphere (技术圈中的生物源碳储存)

□ Environmental Science & Technology | Mon, 23 Mar 2026 03:43:26 PDT

□ Abstract: Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c09195

- ☐ 中文摘要: 研究生物源碳在人类技术圈（建筑、产品、基础设施）中的储存规模和潜力。
- ☐ 深度解读: 发表于 ES&T, 提出了一个新颖的碳核算视角——人类建造的技术圈作为生物碳的储存库。木质建筑、生物基材料和有机废物填埋场中封存的生物碳总量可观但长期被忽视。研究量化了技术圈生物碳储存的全球规模, 为‘以建代存’的碳移除策略提供了科学依据。
- ☐ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c09195>
-

52. A multi-indicator, data-driven framework for spatiotemporal analysis of compound droughts in the Southern Caspian Basin (南里海盆地复合干旱时空分析的多指标数据驱动框架)

- ☐ Science of the Total Environment
- ☐ Abstract: Publication date: 1 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1028Author(s): Kameleh Aghajanloo, Babak Vaheddoost, Forough Ashkan
- ☐ 中文摘要: 开发多指标数据驱动框架, 用于南里海盆地复合干旱的时空分析。
- ☐ 深度解读: 发表于 Science of the Total Environment, 提出了整合多源数据的复合干旱分析框架。通过同时考虑气象、水文和农业干旱指标, 识别了里海南部干旱事件的时空演化模式和复合驱动机制。对于干旱预警和水资源管理具有重要方法论贡献。
- ☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726002986>
-

53. Juvenile exposure to imazalil disrupts epigenetic and transcriptomic regulation of hepatic energy metabolism in *Xenopus tropicalis* (幼年暴露于抑霉唑扰乱热带爪蟾肝脏能量代谢的表观遗传和转录组调控)

- ☐ Science of the Total Environment
- ☐ Abstract: Publication date: 1 May 2026Source: Science of The Total Environment, Volume 1028Author(s): Mauricio Roza, Sofie Svanholm, Cecilia Berg, Oskar Karlsson
- ☐ 中文摘要: 研究杀菌剂抑霉唑幼年暴露对热带爪蟾肝脏能量代谢的表观遗传和转录组水平影响。
- ☐ 深度解读: 发表于 Science of the Total Environment, 利用两栖动物模型揭示了农用杀菌剂抑霉唑的发育毒性新机制。幼年暴露通过改变 DNA 甲基化模式和组蛋白修饰持续影响肝脏能量代谢基因表达, 暗示表观遗传‘记忆’效应。对农药生态风险评估中纳入表观遗传毒性终点具有重要推动意义。
- ☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726002007>
-

【保护与生物多样性】

54. The collective application of shorebird tracking data to conservation (鸻鹬类追踪数据在保护中的集体应用)

- ☐ Conservation Biology | Mon, 23 Mar 2026 05:00:01 -070 | 【Online First】
- ☐ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.
- ☐ 中文摘要: 系统总结了全球鸻鹬类卫星和 GPS 追踪数据在保护决策中的集体应用及未来方向。

□ 深度解读: 发表于 Conservation Biology, 综述了全球鸛鹬类候鸟追踪数据的协同应用模式。从个体追踪到跨迁飞区的协同保护网络, 追踪技术正在革新候鸟保护的数据基础。研究强调了数据共享和跨国合作的重要性, 对东亚-澳大利西亚迁飞区的鸛鹬保护具有直接意义。

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70194>

55. Using customs data to understand overlooked trade in non-CITES birds between Africa and Asia (利用海关数据揭示非洲与亚洲之间被忽视的非 CITES 鸟类贸易)

□ Conservation Biology | Mon, 23 Mar 2026 04:01:59 -070 | 【Online First】

□ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

□ 中文摘要: 利用海关贸易数据揭示非洲与亚洲之间被忽视的非 CITES 鸟类贸易规模和模式。

□ 深度解读: 发表于 Conservation Biology, 通过分析海关数据揭示了一个监管盲区: 大量不受 CITES (《濒危野生动植物种国际贸易公约》) 管控的鸟类在非洲与亚洲之间存在规模可观的贸易。这些物种虽未列入 CITES 附录但可能面临过度采集威胁。对完善野生动物贸易监管体系具有政策启示。

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70265>

【植物与农业】

56. High expression of TaHST2 represses basal heat tolerance in wheat (TaHST2 高表达抑制小麦基础耐热性)

□ Nature Plants | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02273-0 Heat stress threatens wheat productivity, necessitating genetic solutions for heat stress tolerance. We identified TaHST2, a key heat stress tolerance regulator, and demonstrated that intronic variations and epigenetic modifications silence TaHST2 in heat-tolerant wheat, probably as an adaptive consequence of hexaploidization and domestication.

□ 中文摘要: 鉴定出关键耐热性调控基因 TaHST2, 证明其内含子变异和表观遗传修饰影响小麦耐热性。

□ 深度解读: 发表于 Nature Plants, 鉴定了小麦耐热性的关键负调控基因 TaHST2。通过编码泛素水解酶稳定 TaHSC701/702 蛋白来抑制耐热性。在驯化过程中 TaHST2 被逐步沉默以提高耐热性。这一发现为利用基因编辑技术培育耐热小麦品种提供了明确靶点, 对应对气候变暖下全球粮食安全具有战略意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02273-0>

57. Photorespiration benefits (光呼吸的益处)

□ Nature Plants | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02262-3 Photorespiration was long considered a futile cycle leading to a net carbon loss. However, evidence is accumulating that substantial metabolic benefits exist.

□ 中文摘要: 光呼吸长期被认为是导致净碳损失的徒劳循环, 但越来越多证据表明其存在重要的代谢益处。

□ 深度解读: 发表于 Nature Plants, 重新评价了光呼吸在植物代谢中的积极作用。传统上被视为进化‘缺陷’的光呼吸实际上参与了氮代谢、活性氧清除和信号转导等多种关键过程。这一认知转变对通过基因工程改造光呼吸途径提高作物产量的策略提出了警示——完全消除光呼吸可能得不偿失。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02262-3>

58. Grass inflorescence architecture model identifies wheat yield-boosting gene (禾本科花序构型模型鉴定小麦增产基因)

□ Nature Plants | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02274-zA computational model based on early inflorescence development in wheat and rice has revealed how the timing of primordia initiation and meristem transition jointly shapes architectural diversity. It not only predicted independent mechanisms for ‘paired spikelet’ formation but also guided the identification of RA2-D, a gene that accelerates heading and can boost grain yield.

□ 中文摘要: 基于小麦和水稻早期花序发育的计算模型揭示了原基启动和分生组织转变如何共同塑造花序构型多样性, 并预测了新的增产基因。

□ 深度解读: 发表于 Nature Plants, 通过计算模型与遗传实验结合, 发现了控制小麦花序构型的关键基因。模型准确预测了增加小穗数量的基因变异, 为计算生物学驱动作物改良提供了成功范例。对利用花序构型优化提高禾谷类作物产量具有直接育种应用价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02274-z>

59. Context is key for supporting dietary transitions (支持膳食转型的关键在于因地制宜)

□ Nature Food | 2026-03-23 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Food, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01319-yDietary shifts remain challenging to achieve. A modelling study explores uncertainty around behavioural change, showing that region-specific approaches can foster more effective dietary transitions than focusing solely on achieving global targets, with positive implications for food system sustainability.

□ 中文摘要: 建模研究表明区域特异性方法比仅关注加工食品的单一策略更能有效推动膳食转型。

□ 深度解读: 发表于 Nature Food, 为膳食转型政策提供了重要的方法论修正——没有放之四海而皆准的膳食建议。研究通过不确定性分析表明, 考虑当地文化、经济和营养需求的区域化策略远比全球统一推荐更有效。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01319-y>

60. Region-specific and nutritionally adequate dietary transitions can bolster sustainability and socioeconomic benefits (区域特异性且营养充足的膳食转型可增强可持续性和社会经济效益)

□ Nature Food | 2026-03-23 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Food, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01316-1An analysis of 1,298 scenarios explores dietary transitions that promote plant-based protein and reduce ruminant-sourced foods while aiming for nutritional adequacy. Regionally tailored solutions led to greater mitigation cost reductions than uniform global-level targets.

□ 中文摘要: 分析 1,298 个情景探索促进植物蛋白、减少反刍动物源食品的膳食转型。区域定制方案带来更大的减排和社会经济协同效益。

□ 深度解读: 发表于 Nature Food, 通过大规模情景分析证明'一刀切'的全球膳食建议效果有限, 区域定制的膳食转型方案才能最大化环境和社会经济效益。不同地区的文化偏好、营养需求和食物系统特征决定了最优转型路径。对中国制定符合本土饮食文化的可持续膳食指南具有重要参考。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01316-1>

61. Soil Metabarcoding Helps Identify Recalcitrant Taxa From Chaparral Seed Banks (土壤宏条形码技术助力识别灌丛群落种子库中的顽拗物种)

□ Journal of Vegetation Science | Wed, 18 Mar 2026 07:54:49 -070

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 利用土壤宏条形码技术识别灌丛群落种子库中难以通过传统方法检测的物种。

□ 深度解读: 发表于 Journal of Vegetation Science, 展示了 eDNA 宏条形码技术在种子库生态学中的创新应用。传统种子库评估依赖萌发实验, 耗时且遗漏休眠种子。DNA 方法可检测到难以萌发的顽拗物种, 提供更完整的植物多样性潜力评估。对火灾后植被恢复和入侵物种早期预警具有实用价值。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70124>

【土壤与生物地球化学】

62. The Farmer and Soil Health: Understanding the Foundation for Sustainable Soil Management (农民与土壤健康: 理解可持续土壤管理的基础)

□ European Journal of Soil Science | Sun, 15 Mar 2026 21:55:30 -070

□ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

□ 中文摘要: 探讨农民对土壤健康的认知如何影响可持续土壤管理实践的采纳。

□ 深度解读: 发表于 European Journal of Soil Science, 从社会科学视角分析了农民对土壤健康概念的认知和管理决策。研究发现科学界的土壤健康指标与农民的本土经验知识之间存在显著差距, 强调知识共建和参与式研究对推动保护性耕作技术采纳的重要性。

□ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70294>

63. The Role of Autonomous Mechanical Weeding Robots in Climate-Smart Soil Management: A Scoping Review (自主机械除草机器人在气候智慧型土壤管理中的作用)

□ European Journal of Soil Science | Wed, 11 Mar 2026 04:00:45 -070

□ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

□ 中文摘要: 综述自主除草机器人在气候智慧型土壤管理中的潜力和应用前景。

□ 深度解读: 发表于 European Journal of Soil Science, 系统评估了自主除草机器人替代化学除草剂的环境效益。机器人除草可减少除草剂使用、降低土壤压实和保护土壤微生物群落。研究分析了当前技术成熟度和经济可行性, 为智慧农业与土壤保护的融合发展提供了路线图。

□ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70302>

64. Trade-Off Analysis Between Environmental Effects and Profitability in Agriculture: A Finnish Case-Study (农业环境效应与盈利能力的权衡分析：芬兰案例研究)

□ European Journal of Soil Science | Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 -070

□ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

□ 中文摘要: 分析芬兰农业中环境保护措施与经济盈利能力之间的权衡关系。

□ 深度解读: 发表于 European Journal of Soil Science, 量化了北欧农业中环境友好实践的经济权衡。研究识别了在维持农民收入的同时最大化环境效益的最优管理策略组合。对农业环境补贴政策设计具有参考意义。

□ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70300>

65. Soil Management Effects on Grapevine Water Uptake Depth in a Mediterranean Vineyard (地中海葡萄园土壤管理对葡萄树吸水深度的影响)

□ European Journal of Soil Science | Mon, 09 Mar 2026 00:39:39 -070

□ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

□ 中文摘要: 研究不同土壤管理措施如何影响地中海气候下葡萄树的根系吸水深度。

□ 深度解读: 发表于 European Journal of Soil Science, 利用稳定同位素示踪技术揭示了土壤管理实践对葡萄根系水分获取策略的影响。覆盖作物和免耕管理促进了根系向更深层土壤拓展吸水, 增强了干旱适应能力。对地中海和类似半干旱气候区的葡萄栽培和应对气候变化具有实用指导价值。

□ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70301>

【遥感与模型】

66. Effects of Meltwater on the Arctic Coastal Microbial Food Web: An Experiment With Isotopic Labeling From Young Sound, NE Greenland (融水对北极沿海微生物食物网的影响：来自格陵兰东北部 Young Sound 的同位素标记实验)

□ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Mon, 23 Mar 2026 04:44:12 -070

□ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

□ 中文摘要: 利用同位素标记实验研究北极冰川融水对沿海微生物食物网结构和碳流动的影响。

□ 深度解读: 发表于 JGR-Biogeosciences, 通过精巧的同位素标记实验揭示了北极冰川融水对沿海生态系统的级联效应。融水不仅改变盐度和水温, 还带入陆源营养物质和有机碳, 重塑微生物食物网的能量流动路径。在北极加速变暖的背景下, 对预测冰川退缩对北极海岸生态系统影响具有重要意义。

□ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG008921>

67. The Fate of Green Tide Organic Carbon in the Yellow Sea Revealed by Lipid Biomarkers (脂质生物标志物揭示黄海绿潮有机碳的归趋)

□ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Sun, 22 Mar 2026 21:00:00 -070

□ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

□ 中文摘要: 利用脂质生物标志物追踪黄海绿潮（浒苔爆发）产生的有机碳在海洋环境中的归趋。

□ 深度解读: 发表于 JGR-Biogeosciences, 利用脂质生物标志物技术追踪了黄海年度性浒苔绿潮爆发后有机碳的去向。研究揭示了绿潮有机碳在海洋沉积物中的降解和埋藏过程。这对评估黄海绿潮的碳循环效应以及中国近海碳汇核算具有直接实用意义。

□ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009384>

68. Organic Carbon Burial Rates in Muddy Temperate Shelf Sea Sediments (温带泥质陆架海沉积物中的有机碳埋藏速率)

□ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Sat, 21 Mar 2026 05:48:39 -070

□ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

□ 中文摘要: 定量评估温带泥质陆架海沉积物中有机碳的埋藏速率。

□ 深度解读: 发表于 JGR-Biogeosciences, 为温带陆架海这一重要但碳埋藏速率尚不确定的区域提供了新的定量约束。泥质陆架沉积物是海洋碳长期封存的关键场所, 但受底拖渔业扰动和海洋酸化等人类活动影响日益显著。对蓝碳战略和海底碳汇保护具有重要数据支撑。

□ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009168>

【预印本】

69. Feeding ecology and ecological risks of the invasive fish *Coreoperca herzi* revealed by gut content DNA and environmental DNA metabarcoding (DNA 条形码和 eDNA 宏条形码揭示入侵鱼类韩国鳊的食性生态和生态风险)

□ bioRxiv Ecology | 2026-03-24 | 【预印本】

□ Abstract: Understanding the dietary patterns of introduced predators is essential for assessing their impacts on freshwater ecosystems. Here, we investigated the feeding ecology of the invasive Korean perch (*Coreoperca herzi*) introduced to the Oyodo River system, Japan, by integrating gut content DNA metabarcoding and environmental DNA (eDNA) metabarcoding. Fifty specimens were collected, and prey taxa were identified using metabarcoding targeting fish, aquatic insects, and crustaceans. In parallel, eDNA metabarcoding of habitat water samples was used to assess prey availability and selectivity. The res

□ 中文摘要: 通过肠道内容物 DNA 和环境 DNA 宏条形码方法, 揭示了入侵日本的韩国鳊的食性生态和对当地生态系统的潜在风险。

□ 深度解读: bioRxiv 预印本, 利用分子生态学方法(肠道 DNA 和 eDNA)全面评估了外来肉食性鱼类韩国鳊入侵日本河流后的食性生态和对本地鱼类群落的威胁。研究发现该入侵鱼类的食性广泛且与多种本地鱼类存在竞争和捕食关系。对中国水产养殖引种风险评估和入侵物种管理具有直接参考价值。

□ <https://doi.org/10.1101/2026.03.20.713311>

【综合顶刊】

70. Sugarcane streak mosaic virus P1 protein targets the BES1 transcription factor to subvert DAMP-triggered immunity in plant (甘蔗条纹花叶病毒 P1 蛋白靶向 BES1 转录因子颠覆植物 DAMP 触发免疫)

□ Science Advances | 2026-03-20T07:00:00Z

□ 中文摘要: 揭示甘蔗条纹花叶病毒通过 P1 蛋白靶向 BES1 转录因子抑制植物先天免疫的分子机制。

□ 深度解读: 发表于 Science Advances, 阐明了病毒蛋白操纵植物免疫系统的分子机制。P1 蛋白通过劫持植物油菜素内酯信号通路的关键转录因子 BES1 来抑制损伤相关分子模式 (DAMP) 触发的免疫应答。对开发基于免疫调控的植物抗病毒策略具有理论基础。

□ <https://doi.org/10.1126/sciadv.adr9432>

71. Direct conversion of enzymatic hydrolysis lignin to jet fuel via relay catalysis (通过接力催化直接将酶解木质素转化为航空燃油)

□ Nature Communications | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Communications, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-70996-x Structural complexity often hinders the efficient conversion of lignin into sustainable high-value products. This bifunctional core-shell catalyst enables a relay reaction that transforms lignin into jet-fuel range cycloalkanes with high yields.

□ 中文摘要: 双功能核壳催化剂通过接力反应将木质素转化为航空燃油范围烃类。

□ 深度解读: 发表于 Nature Communications, 展示了木质素直接转化为可持续航空燃料 (SAF) 的突破性催化技术。航空业脱碳是最具挑战性的领域之一, 利用造纸和生物乙醇工业的废弃木质素生产航空燃油, 可同时解决废物处理和航空减排两大问题。对中国推进可持续航空燃料供应链建设具有重要参考。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-70996-x>

72. Marine life is a silent casualty of armed conflicts (海洋生物是武装冲突的沉默牺牲品)

□ Nature | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-00942-w Marine life is a silent casualty of armed conflicts

□ 中文摘要: 武装冲突对海洋生物造成的影响长期被忽视。

□ 深度解读: Nature 评论文章, 呼吁关注武装冲突对海洋生态系统的隐性破坏——从军事声纳对鲸豚的影响到沉船石油泄漏、从海底弹药锈蚀污染到渔业管理真空。在全球多个海域冲突持续的背景下, 将海洋环境保护纳入战争法和战后重建建议程刻不容缓。

□ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00942-w>

73. Scientists should join collaborative online editing communities for biodiversity (科学家应加入在线协作编辑社区以推动生物多样性研究)

□ Nature | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-00940-y Scientists should join collaborative online editing communities for biodiversity

□ 中文摘要: 呼吁科学家加入在线协作编辑社区 (如维基百科、iNaturalist 等) 推动生物多样性数据开放和知识传播。

□ 深度解读: Nature 评论, 倡导科学家积极参与维基百科、Wikidata 和 iNaturalist 等开放平台的内容贡献。这些平台已成为公众获取生物多样性信息的主要渠道, 但生物学词条的准确性和完整性亟需专业科学家的参与维护。对科学传播和公民科学发展具有推动意义。

□ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00940-y>

74. Salt lakes are shrinking and expanding, causing havoc in conservation (盐湖在缩减和扩张, 引发保护困境)

□ Nature | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/d41586-026-00943-9 Salt lakes are shrinking and expanding, causing havoc in conservation

□ 中文摘要: 全球盐湖在气候变化和人类活动影响下出现缩减或异常扩张, 对依赖盐湖的独特生态系统和物种造成保护挑战。

□ 深度解读: Nature 报道, 关注全球盐湖生态系统面临的双重困境: 部分盐湖因气候变干和引水灌溉而急剧萎缩 (如大盐湖、乌尔米耶湖), 另一些则因冰川融水增加而膨胀。两种极端变化都对盐湖特有的嗜盐微生物、卤虫和迁徙水鸟栖息地造成严重威胁。对青藏高原盐湖群的保护管理具有直接启示。

□ <https://doi.org/10.1038/d41586-026-00943-9>

【生态学核心】

75. Converting and Constructing Effect Sizes With the Response Ratio (利用响应比转换和构建效应量)

□ Ecology Letters | Fri, 20 Mar 2026 05:01:55 -070

□ 中文摘要: 探讨响应比作为生态学元分析效应量指标的转换和构建方法。

□ 深度解读: 发表于 Ecology Letters, 为生态学元分析提供了重要的方法论工具。响应比是生态学中最常用的效应量之一, 但其计算和转换中存在诸多误区。本文提供了统一的框架, 对提高生态学综合分析的准确性和可比性具有基础性意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70335>

76. Tree Diversity Enhances Nitrogen Retention and Accelerates Phosphorus Cycling (树种多样性增强氮素保持并加速磷循环)

□ Global Change Biology | Fri, 20 Mar 2026 08:41:38 -070

□ 中文摘要: 研究树种多样性如何同时影响森林生态系统的氮素保持和磷循环过程。

□ 深度解读: 发表于 Global Change Biology, 通过多样性梯度实验揭示了树种多样性在氮磷养分循环中的差异化作用——多样性增加氮保持的同时加速了磷周转。这一‘氮保留-磷加速’的耦合机制为理解混交林的养分高效利用提供了新视角, 支持了通过增加树种多样性提升人工林生态系统功能的实践策略。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70819>

77. Global Patterns of Niche Changes in Alien Mammals: Potential Drivers and Significance for Invasion Projections (外来哺乳动物生态位变化的全球模式: 潜在驱动因素及对入侵预测的意义)

□ Global Change Biology | Fri, 20 Mar 2026 07:55:20 -070

□ 中文摘要: 分析全球外来哺乳动物在入侵过程中生态位变化的模式及驱动因素。

□ 深度解读: 发表于 Global Change Biology, 系统分析了全球外来哺乳动物入侵过程中的生态位转移和保守性模式。许多入侵物种在新环境中占据了与原生境不同的气候空间, 这意味着基于原生境生态位的入侵风险预测可能低估实际威胁。对完善外来物种风险评估模型具有重要方法论意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70755>

78. Integrated Global Estimation of Terrestrial Carbon Efflux (全球陆地碳排放的综合估算)

□ Global Change Biology | Fri, 20 Mar 2026 02:01:59 -070

□ 中文摘要: 综合估算全球陆地生态系统向大气的碳排放通量。

□ 深度解读: 发表于 Global Change Biology, 整合多源数据和模型对全球陆地碳排放通量进行了综合估算。研究减少了不同方法间的估算差异, 为约束全球碳收支不确定性提供了关键数据。对验证地球系统模型和评估陆地碳汇强度变化趋势具有基础性意义。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70806>

【环境与气候】

79. Modelling reveals redox budget transfer in Mariana-type subduction systems (模型揭示马里亚纳型俯冲系统中的氧化还原预算转移)

□ Nature Geoscience | 2026-03-19 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 19 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01937-y Subduction transfers redox budgets from the surface into the mantle. Quantitative modelling of a Mariana-type subduction system shows that mantle oxidation is dominated by sulfur-rich fluids and Fe³⁺-rich melts at sub-arc and back-arc depths, respectively. Most of the redox budget is ultimately transported into the deep mantle with the subducting slab.

□ 中文摘要: 定量模型揭示马里亚纳型俯冲带中地幔氧化主要由富硫流体和富 Fe³⁺ 熔体在弧下深度驱动。

□ 深度解读: 发表于 Nature Geoscience, 通过热力学和地球化学耦合模型量化了俯冲带氧化还原物质的传输通量。俯冲带是地球深部碳和挥发分循环的关键通道, 氧化还原预算的定量约束对理解地球长期碳循环和大气氧演化具有基础性意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01937-y>

80. [ASAP] The Dimensional Increase of Cu-Based Nanomaterials Boosts Cu Accumulation and Reprograms Biosynthesis of Fatty Acids in the Cuticle and Wax of Crops (铜基纳米材料维度增加促进作物铜积累并重编程角质层蜡质脂肪酸合成)

□ Environmental Science & Technology | Tue, 24 Mar 2026 04:04:34 PDT

□ Abstract: Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c13219

□ 中文摘要: 不同维度铜基纳米材料对作物铜积累和表皮蜡质脂肪酸合成的影响。

□ 深度解读: 发表于 ES&T, 揭示了纳米铜农药的维度效应对作物的意外生理影响。高维度铜纳米材料不仅增加铜积累, 还重编程了表皮蜡质的脂肪酸代谢, 可能影响作物抗旱性和病虫害抗性。对纳米农药的安全性评估和合理设计具有重要警示。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c13219>

81. [ASAP] Predifferentiation Neurotoxicity of GenX Exposure on hiPSC-Derived Cortical Neurons (GenX 暴露对人诱导多能干细胞衍生皮层神经元的前分化神经毒性)

□ Environmental Science & Technology | Mon, 23 Mar 2026 11:17:06 PDT

□ Abstract: Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c13193

□ 中文摘要: 研究新型全氟化合物 GenX 对人源皮层神经元发育的神经毒性。

□ 深度解读: 发表于 ES&T, 利用人诱导多能干细胞 (hiPSC) 分化模型评估了 PFAS 替代品 GenX 的发育神经毒性。GenX 作为 PFOA/PFOS 的‘安全替代品’被广泛使用, 但本研究发现其在神经元分化前期即表现出显著毒性。对新型化学品的健康风险评估敲响了警钟。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c13193>

【海洋与水生】

82. Interfacial interaction-driven rapid capture and on-site analysis of nano- and microplastics enabled by multifunctional magnetic adsorbent (多功能磁性吸附剂驱动的界面相互作用实现纳米和微塑料的快速捕获与现场分析)

□ Nature Water | 2026-03-13 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Water, Published online: 13 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00610-3A multifunctional adsorbent, composed of copper-doped polydopamine-functionalized magnetic silica, enables the simultaneous removal and on-site detection of label-free nano- and microplastics.

□ 中文摘要: 开发铜掺杂聚多巴胺功能化磁性硅基多功能吸附剂, 实现纳米和微塑料的同步去除和现场检测。

□ 深度解读: 发表于 Nature Water, 为微塑料和纳米塑料的环境监测提供了一种实用的现场分析工具。传统微塑料分析需要复杂的实验室设备, 本研究利用磁性吸附剂实现了采样-富集-检测一体化, 大幅降低了监测成本和时间。对水体微塑料污染的大规模普查和实时监测具有重要应用前景。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00610-3>

83. Steering the nitrate electroreduction pathway via nanoconfinement-induced hydrogen-bond network regulation (通过纳米限域诱导的氢键网络调控引导硝酸盐电还原路径)

□ Nature Water | 2026-03-11 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Water, Published online: 11 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00600-5 Electrochemical nitrate reduction can simultaneously remove pollutants and produce ammonia but is often limited by hydrogen side reactions. This study shows that nanoconfined CuCo catalysts enable a proton-coupled electron transfer pathway that delivers highly selective, efficient and stable ammonia synthesis.

□ 中文摘要: 纳米限域 CuCo 催化剂通过质子耦合电子转移机制实现高效硝酸盐电还原制氨。

□ 深度解读: 发表于 Nature Water, 将硝酸盐污染物去除与氨生产结合为一个电化学过程。通过纳米限域效应调控催化剂表面的氢键网络, 精确控制硝酸盐还原产物为氨而非有害的中间产物。对废水处理和绿色氨生产双重目标具有变革性意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00600-5>

【保护与生物多样性】

84. Spatial identification of areas suitable for other effective area-based conservation measures in the European Union (欧盟适合实施其他有效区域保护措施区域的空间识别)

□ Conservation Biology | Sat, 21 Mar 2026 01:43:55 -070 | 【Online First】

□ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

□ 中文摘要: 空间识别欧盟内适合实施 OECMs 的区域, 为实现 30x30 保护目标提供决策支持。

□ 深度解读: 发表于 Conservation Biology, 为欧盟'30x30' 保护目标提供了空间分析框架。OECMs 是正式保护区的重要补充, 包括社区保护地、军事禁区和水源保护区等。系统识别这些潜在区域对弥合保护覆盖缺口、实现全球生物多样性框架目标具有实际意义。

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70263>

85. Drivers of bat researchers' intent to adopt field hygiene practices

□ Conservation Biology | Sat, 21 Mar 2026 01:19:48 -070 | 【Online First】

□ Abstract: Conservation Biology, EarlyView.

□ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70252>

【植物与农业】

86. Rice false smut fungus hijacks rice lipid signalling to manipulate floret development and immunity (稻曲病菌劫持水稻脂质信号操纵小花发育和免疫)

□ Nature Plants | 2026-03-23 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02260-5 This study reveals that the rice false smut fungus disrupts floret development and suppresses immunity by secreting the effector Sxp1, which targets a lipid transfer protein and interferes with lipid signalling required for pollen fertility and immune responses.

□ 中文摘要: 稻曲病菌通过分泌效应蛋白 Sxp1 靶向脂质转运蛋白, 干扰脂质信号通路以操纵水稻小花发育并抑制免疫应答。

□ 深度解读: 发表于 Nature Plants, 揭示了稻曲病菌劫持宿主脂质信号通路的分子机制。效应蛋白 Sxp1 同时破坏小花正常发育和免疫防御, 展示了病原菌‘一石二鸟’的精巧策略。对开发靶向脂质信号通路的抗稻曲病育种策略具有重要理论基础, 直接关系到水稻品质安全。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02260-5>

87. TaHST2 silencing shapes basal heat tolerance in allohexaploid wheat

□ Nature Plants | 2026-03-20 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Plants, Published online: 20 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02257-0 TaHST2 negatively regulates thermotolerance in wheat as it encodes a ubiquitin hydrolase that represses heat tolerance by stabilizing TaHSC701/702. During domestication, TaHST2 was progressively suppressed to select for improved thermotolerance.

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02257-0>

88. The Apple Does Not Fall Far From the Tree and How This Affects the Abiotic Stress Tolerance in Juvenile Trees (苹果落在树下: 母树效应如何影响幼树的非生物胁迫耐受性)

□ Journal of Vegetation Science | Sat, 07 Mar 2026 21:29:07 -080

□ Abstract: Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

□ 中文摘要: 研究母树的微环境条件如何通过种子质量和萌发位置影响幼树对非生物胁迫的耐受能力。

□ 深度解读: 发表于 Journal of Vegetation Science, 探讨了‘母树效应’——种子散落在母树附近如何影响下一代的抗逆性。母树的遮阴、根系竞争和土壤改良效应共同塑造了幼苗的生存环境。这一发现对天然更新和人工造林中的种源选择和栽植密度设计具有实际参考。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70126>

【土壤与生物地球化学】

89. Evaluating Soil Aeration Dynamics in a Non-Rigid Vertisol Through Shrink and Swelling Curves During Wetting-Drying Cycle (通过干湿循环的收缩膨胀曲线评估非刚性变性土的通气动态)

□ European Journal of Soil Science | Sun, 15 Mar 2026 16:18:45 -070

□ Abstract: European Journal of Soil Science, Volume 77, Issue 2, March–April 2026.

□ 中文摘要: 利用收缩膨胀曲线评估变性土在干湿循环过程中的通气动态变化。

□ 深度解读: 发表于 European Journal of Soil Science, 为变性土(膨胀收缩土)的通气性评估提供了新方法。变性土的裂隙和体积变化使传统通气性测量方法失效, 本研究通过收缩曲线分析克服了这一难题。对含变性土农田的灌溉管理和温室气体排放评估具有方法论价值。

□ <https://bsssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejss.70304>

90. The distribution and isotopomeric characterization of nitrous oxide in the Eastern Gotland Basin (central Baltic Sea) (东哥特兰盆地(波罗的海中部)一氧化二氮的分布和同位素特征)

□ Biogeosciences | Tue, 17 Mar 2026 14:45:32 +010

□ Abstract: The distribution and isotopomeric characterization of nitrous oxide in the Eastern Gotland Basin (central Baltic Sea) Pratihara Bardhan, Claudia Frey, Gregor Rehder, and Hermann W. Bange Biogeosciences, 23, 1987–2002, <https://doi.org/10.5194/bg-23-1987-2026>, 2026 Nitrous oxide (N₂O), a potent greenhouse gas, is released from coastal seas & estuaries, yet we don't fully understand how it is formed and consumed. In this study we collected water from several sites in the central Baltic Sea. N₂O came from ammonia in oxic waters. Deep waters with low to no oxygen noted more active N₂O cycling. The

□ 中文摘要: 一氧化二氮是一种强效温室气体和臭氧层消耗物质。研究波罗的海中部缺氧区域 N₂O 的分布和同位素组成。

□ 深度解读: 发表于 Biogeosciences, 利用同位素异构体分析技术解析了波罗的海缺氧区 N₂O 的来源和产生途径。缺氧区是 N₂O 的'热点'产生区, 本研究区分了硝化和反硝化过程对 N₂O 产生的贡献。对全球近海缺氧区温室气体排放评估具有重要参考价值。

□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-1987-2026>

【预印本】

91. Reference genomes of four miniature and non-miniature cypriniform fishes inhabiting acidic peat-swamp forest blackwaters of Southeast Asia (东南亚酸性泥炭沼泽森林黑水栖息的四种微型和非微型鲤形目鱼类参考基因组)

□ bioRxiv Genomics | 2026-03-24 | 【预印本】

□ Abstract: The acidic blackwaters of Southeast Asia peat-swamp forests represent some of the most extreme freshwater environments on Earth. Despite their very low pH values, limited nutrients, and hypoxic conditions, these blackwater habitats harbor a remarkable diversity of freshwater fishes, including multiple lineages that have independently adapted to these extreme conditions and, in some cases, exhibiting extreme body miniaturization.

These replicate evolutionary lineages therefore provide a powerful comparative framework to investigate adaptation to extreme environments and the genomic basis of min

□ 中文摘要: 为四种栖息于东南亚泥炭沼泽酸性黑水中的鲤形目鱼类构建了参考基因组。

□ 深度解读: bioRxiv 预印本, 为极端环境适应性研究提供了重要基因组资源。东南亚泥炭沼泽的黑水环境 pH 值低至 3-4, 溶解氧极低, 但仍孕育了丰富的鱼类多样性。参考基因组将支持对酸耐受、低氧适应和体型微型化等极端适应性状的分子机制研究。

□ <https://doi.org/10.1101/2026.03.21.713365>

【环境与气候】

92. Entrained debris records regrowth of the Greenland Ice Sheet after the last interglacial (冰内碎屑记录了末次间冰期后格陵兰冰盖的再生长)

□ Nature Geoscience | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Geoscience, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01950-1 Enlacial structures in the Greenland Ice Sheet contain debris lifted hundreds of metres into the ice column, likely forming as the expanding ice sheet overrode its frozen margin following the last interglacial, according to 3D airborne radar imaging.

□ 中文摘要: 格陵兰冰盖中的冰内构造含有被抬升数百米的碎屑, 可能是冰盖在末次间冰期后扩张时越过冻结边缘形成的。

□ 深度解读: 发表于 Nature Geoscience, 通过分析格陵兰冰盖冰芯中的碎屑物质, 重建了末次间冰期(约 12.5 万年前)后冰盖的再生长过程。冰内碎屑被解释为冰盖重新前进时卷入冻结基底沉积物的产物。对预测当前气候变暖下冰盖消融后能否恢复具有重要参照意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01950-1>

【综合顶刊】

93. Genomic structure, phenotypic variation and drivers of diversification in Euphonia hirundinacea (Aves: Fringilidae) (黄喉唐纳雀的基因组结构、表型变异和多样化驱动因素)

□ PeerJ | 2026-03-24

□ Abstract: The evolutionary drivers of genetic and phenotypic diversity in widespread Neotropical birds remain poorly understood, particularly in species with high dispersal capabilities. In this study, we examine the population genetic structure, demographic history, and phenotypic variation of Euphonia hirundinacea across its Mesoamerican range using NextRad genomic data, as well as geographic and phenotypic variables. A maximum-likelihood phylogeny confirmed the monophyly of E. hirundinacea, with two well-supported clades corresponding to geographically segregated populations that align with the subsp

□ 中文摘要: 研究新热带广布鸟类黄喉唐纳雀的种群遗传结构、表型变异及多样化驱动因素。

□ 深度解读: 发表于 PeerJ, 利用基因组学和形态学综合方法揭示了新热带鸟类多样化的地理驱动因素。尽管分散能力较强, 种群仍表现出显著的地理遗传结构, 暗示地理隔离和生态适应在鸟类多样化中的重要作用。对热带鸟类分类学修订和保护单元划定具有参考价值。

□ <https://peerj.com/articles/20916>

【海洋与水生】

94. MSTA: A new framework for sediment dynamic analysis (MSTA: 沉积物动力学分析的新框架)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Emmanuel Poizot, Anne Murat, Noémie Baux, Clément Frigola, Gwendoline Gregoire, Yann Méar

☐ 中文摘要: 提出一种新的沉积物动力学分析框架。

☐ 深度解读: 发表于 Estuarine, Coastal and Shelf Science, 为海岸沉积物动力学分析提供了新的理论和计算框架。改进了传统的沉积物输运方向推断方法, 提高了在复杂水动力环境中识别沉积物输运路径的精度。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001393>

95. Body size scaling across thermal and density gradients in the sandy beach isopod *Excirolana braziliensis* (沙滩等足类 *Excirolana braziliensis* 体型随温度和密度梯度的标度关系)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Gastón Martínez, Omar Defeo, Matías Arim

☐ 中文摘要: 研究沙滩等足类动物体型如何随温度和种群密度梯度变化。

☐ 深度解读: 发表于 Estuarine, Coastal and Shelf Science, 以沙滩等足类为模型检验了温度-体型规则(贝格曼规则)。研究发现温度和种群密度共同调控个体体型, 温暖地区个体较小而高密度种群也趋于小型化。对预测气候变暖下海岸无脊椎动物体型变化和种群动态具有参考意义。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001071>

96. Reproductive cycle and settlement of the native oyster *Ostrea edulis* in bivalve aquaculture areas along the eastern Adriatic coast (东亚得里亚海岸双壳类养殖区本地牡蛎的繁殖周期和附着)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Daria Ezgeta-Balić, Nika Stagličić, Tanja Šegvić-Bubić, Dubravka Bojanić Varezić, Jasna Arapov, Barbara Zorica, Ivana Radonić, Slaven Jozić, Melita Peharda, Luka Žuvić, Igor Talijančić, Niko Bujas, Vibor Popović

☐ 中文摘要: 研究东亚得里亚海岸养殖区欧洲扁牡蛎的繁殖周期和幼体附着动态。

☐ 深度解读: 发表于 Estuarine, Coastal and Shelf Science, 为欧洲本地牡蛎的恢复和养殖提供了关键的繁殖生物学数据。欧洲扁牡蛎因过度捕捞和病害大幅衰退, 了解其繁殖时机和附着基偏好对种群恢复项目至关重要。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001186>

97. Factors driving chlorophyll a dynamics during the ice-melting period in a temperate coastal lake: Based on a causality analysis (温带沿海湖泊融冰期叶绿素 a 动态的驱动因素: 基于因果分析)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science

☐ Abstract: Publication date: 15 July 2026Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335Author(s): Yiwen Zhang, Jingya Meng, Yan Liu, Zhijun Li, Georgiy Kirillin, Jingjing Zhan, Lauri Arvola, Ying Su, Tongshuai Liu

☐ 中文摘要: 基于因果分析方法研究温带沿海湖泊融冰期叶绿素 a 浓度变化的驱动因素。

☐ 深度解读: 发表于 Estuarine, Coastal and Shelf Science, 利用因果推断方法(而非传统相关分析)揭示了融冰期湖泊浮游植物生长的关键控制因素。因果分析克服了混淆变量问题,更准确地识别了光照、温度和营养盐对春季藻华的触发机制。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001137>

【保护与生物多样性】

98. Nocturnal ants navigate using a time-compensated lunar compass (夜行蚂蚁利用时间补偿的月光罗盘导航)

☐ Current Biology

☐ Abstract: Publication date: 23 March 2026Source: Current Biology, Volume 36, Issue 6Author(s): Cody A. Freas, Ken Cheng

☐ 中文摘要: 发现夜行蚂蚁利用月亮位置进行导航,并具有时间补偿能力以校正月亮在夜空中的位移。

☐ 深度解读: 发表于 Current Biology, 在社会性昆虫中首次发现了时间补偿月光导航能力。蚂蚁不仅能感知月亮方位,还能根据时间校正月亮的视运动,类似于昼行性昆虫使用太阳罗盘。这一发现拓展了我们对昆虫导航机制多样性的认识。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226001600>

99. Recent social experience alters song behavior in Drosophila (近期社交经历改变果蝇的求偶鸣唱行为)

☐ Current Biology

☐ Abstract: Publication date: 23 March 2026Source: Current Biology, Volume 36, Issue 6Author(s): Frederic A. Roemschied, Elise C. Ireland, Adam J. Calhoun, Minseung Choi, Osama M. Ahmed, Mala Murthy

☐ 中文摘要: 研究发现果蝇的求偶鸣唱行为受近期社交经历的显著影响。

☐ 深度解读: 发表于 Current Biology, 揭示了社交经历对果蝇求偶鸣唱行为的可塑性调控。这一发现表明即使在“简单”的无脊椎动物中,行为也并非完全遗传决定,社会学习和经验依赖性调控同样重要。对理解动物行为进化和神经可塑性的分子基础具有重要意义。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226001521>

【植物与农业】

100. Cost-effectiveness of food fortification (食品强化的成本效益分析)

□ Nature Food | 2026-03-18 | 【Online First】

□ Abstract: Nature Food, Published online: 18 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01334-zCost-effectiveness of food fortification

□ 中文摘要: 系统评估食品强化措施的成本效益。

□ 深度解读: 发表于 Nature Food, 对食品微量营养素强化的全球成本效益进行了系统评估。食品强化是解决‘隐性饥饿’(微量营养素缺乏)最经济有效的干预措施之一。研究为发展中国家的营养政策制定提供了证据基础。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01334-z>

【遥感与模型】

101. Diel Variation of CO₂ Concentrations in Australian Irrigation Dams From Spring to Summer (澳大利亚灌溉水库 CO₂ 浓度从春季到夏季的昼夜变化)

□ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Mon, 23 Mar 2026 05:46:39 -070

□ Abstract: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

□ 中文摘要: 研究澳大利亚灌溉水库中 CO₂ 浓度的昼夜和季节变化模式。

□ 深度解读: 发表于 JGR-Biogeosciences, 量化了农业灌溉水库这一被忽视的温室气体排放源的 CO₂ 通量昼夜动态。研究发现灌溉水库在夜间和高温季节是显著的 CO₂ 排放源。全球数以百万计的小型水库的温室气体贡献长期被低估, 本研究为完善内陆水体碳排放清单提供了关键数据。

□ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009572>

【海洋与水生】

102. Acidification and deoxygenation matter in assessing redistribution of global cold-water coral biodiversity induced by climate change (酸化和脱氧在评估气候变化驱动的全球冷水珊瑚生物多样性再分布中的重要性)

□ Limnology and Oceanography | Wed, 18 Mar 2026 06:11:06 -070

□ 中文摘要: 分析海洋酸化和脱氧对全球冷水珊瑚生物多样性空间再分布的影响。

□ 深度解读: 发表于 Limnology and Oceanography, 强调在预测气候变化下冷水珊瑚分布变化时, 不能仅考虑温度变化, 海洋酸化和脱氧同样是关键驱动因子。冷水珊瑚是深海重要的生境构建者, 其分布变化将级联影响深海生物多样性。对深海保护区网络规划具有重要指导意义。

□ <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lno.70351>

103. Herbivores in hot water: thermal limits and avoidance of marine heatwave conditions by *Acanthurus triostegus* (热水中的食草鱼：条纹刺尾鱼的热极限与海洋热浪条件回避行为)

□ Coral Reefs | 2026-03-20

□ Abstract: Herbivorous fishes play a vital role in maintaining coral reef health and dominance by mitigating algal overgrowth. However, the functional traits of these fishes are increasingly threatened by marine heatwaves and rising ocean temperatures that cause coral bleaching, as these encroach on the thermal tolerance limits of sensitive species and drive some to vacate thermally stressed habitats. Using a controlled laboratory setup, we assessed the critical thermal maximum (CT_{max}), temperature preference (T_{pref}), and avoidance temperature (T_{avoid}) of a common herbivorous coral reef fish *Acanthurus* t

□ 中文摘要: 食草性鱼类在维持珊瑚礁健康中发挥关键作用。研究条纹刺尾鱼面对海洋热浪时的热耐受极限和行为回避策略。

□ 深度解读: 发表于 *Coral Reefs*, 揭示了珊瑚礁关键食草鱼类在海洋热浪事件中的热生理和行为响应。食草鱼通过控制藻类生长维持珊瑚礁健康, 但热浪导致它们迁移到更深水域回避高温, 造成浅水区食草功能暂时丧失。这一“功能缺席”可能加速热浪后珊瑚礁向藻类优势状态转变。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-026-02853-8>

【生态学核心】

104. Plant and insect functional traits influence herbivore performance under climate change (植物和昆虫功能性状影响气候变化下食草动物的表现)

□ *Oikos* | Mon, 23 Mar 2026 03:04:59 -070 | 【Online First】

□ Abstract: *Oikos*, EarlyView.

□ 中文摘要: 研究植物和昆虫功能性状如何共同影响气候变化条件下食草昆虫的生态表现。

□ 深度解读: 发表于 *Oikos*, 从功能性状互作视角分析了气候变化对植食性昆虫的影响。研究发现气候变暖不仅直接影响昆虫生理, 还通过改变寄主植物的叶片性状 (如 C:N 比、次生代谢物) 间接调控昆虫取食效率和种群动态。这种“植物介导”的间接效应常被忽视, 对预测农业害虫暴发和生物防治策略具有重要意义。

□ <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oik.12079>

【综合顶刊】

105. Ecological boundaries must be incorporated in the post-COP30 climate regime (后 COP30 气候体制必须纳入生态边界)

□ *Communications Earth & Environment* | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: *Communications Earth & Environment*, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s43247-026-03337-x The Earth's climate is regulated and stabilised by interconnected ecosystem processes. This Comment argues that following on from COP30, nature-based indicators should be integrated into formal climate policy processes—such as the Global Stocktake and Nationally Determined Contributions—to strengthen the coherence between climate governance and Earth System stability.

□ 中文摘要: 地球气候由相互关联的生态系统过程调节和稳定。本评论认为 COP30 之后应将自然指标纳入正式气候治理框架。

□ 深度解读: 发表于 Communications Earth & Environment, 提出了将生态系统边界(如生物多样性阈值、碳汇临界点)纳入后 COP30 气候治理框架的政策建议。气候和生物多样性两大危机不能孤立应对, 需要整合的治理机制。对中国参与全球气候谈判和推进‘双碳’与生物多样性协同治理具有战略参考。

□ <https://doi.org/10.1038/s43247-026-03337-x>

【预印本】

106. A holistic survey of small mammal diversity across an iconic Madrean Sky Island (Santa Catalina Mountains, Arizona, USA) (横跨标志性马德雷天空岛(美国亚利桑那州圣卡塔利娜山)的小型哺乳动物多样性综合调查)

□ bioRxiv Zoology | 2026-03-18 | 【预印本】

□ Abstract: The Santa Catalina Mountains are an iconic member of the Madrean Sky Islands, rising above Tucson, Arizona, USA, where the Catalina Highway connects Sonoran desertscrub to stands of conifer forest nearly 2,800 meters in elevation. As one of the [~]54 forested mountain areas in this system, the Santa Catalinas host unique biotic communities relative to the surrounding lowlands. However, most of these sky islands lack the surveys of resident small mammals (either historical or recent) needed for studying biodiversity in the context of changing climate and habitat use. From 2021 to 2023, we survey

□ 中文摘要: 对北美天空岛地形中的小型哺乳动物多样性进行从沙漠灌丛到针叶林的完整海拔梯度综合调查。

□ 深度解读: bioRxiv 预印本, 对北美典型‘天空岛’——圣卡塔利娜山的小型哺乳动物多样性进行了从沙漠到高山完整梯度调查。天空岛是气候变化的天然实验室, 山顶物种面临的‘电梯效应’威胁使其成为保护优先区域。对中国类似的山地隔离生态系统(如横断山区)的多样性调查具有参考意义。

□ <https://doi.org/10.1101/2026.03.15.711934>

【综合顶刊】

107. The maritime net zero framework matters far beyond shipping (海运净零框架的影响远超航运业)

□ Communications Earth & Environment | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract: Communications Earth & Environment, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s43247-026-03406-1 Adoption of the International Maritime Organisation’s Net Zero Framework was postponed by one year, to October 2026. This Comment argues that this time window must be used to address four outstanding challenges, and that success can turn the maritime sector into a model for achieving the Paris climate goals.

□ 中文摘要: 国际海事组织净零框架延期一年至 2026 年 10 月, 本评论认为这一时间窗口必须用于解决四个突出挑战。

□ 深度解读: 发表于 Communications Earth & Environment, 分析了国际海事组织(IMO)净零排放框架对全球气候治理的深远影响。海运碳排放占全球约 3%, 但其脱碳路径涉及燃料技术革新、碳定价机制和南北公平等复杂议题。框架延期提供了完善政策设计的窗口期。对中国航运业绿色转型战略具有参考意义。

【环境与气候】

108. Do nature-based solutions deliver climate adaptation equally? Comparing mangroves and seawalls in the Global South (基于自然的解决方案是否公平地提供气候适应? 全球南方红树林与海堤的比较)

☐ Climatic Change | 2026-03-19

☐ 中文摘要: 比较全球南方红树林(自然解决方案)与海堤(灰色基础设施)在气候适应中的效果和公平性。

☐ 深度解读: 发表于 Climatic Change, 通过比较红树林保护/恢复与传统海堤建设在气候适应中的效果, 挑战了‘基于自然的解决方案总是优于灰色基础设施’的简单叙事。在某些情境下, 海堤能提供更可靠的即时保护, 而红树林恢复需要较长时间才能达到有效防护水平。强调了因地制宜选择适应策略的重要性。

☐ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-026-04151-2>

【预印本】

109. Physiological responses of submerged freshwater macrophytes to multiple stressors (沉水淡水大型植物对多重压力因子的生理响应)

☐ bioRxiv Plant Biology | 2026-03-24 | 【预印本】

☐ Abstract: Submerged macrophytes are central to freshwater ecosystems functioning but are declining globally under multiple anthropogenic stressors. We aimed to identify general patterns in physiological responses and interaction types, and to assess whether a mechanistic understanding of stressor interactions can be developed from published evidence. We systematically reviewed 12,858 records, identified 172 relevant papers, and extracted effect sizes from 124 experiments included in the meta-analysis. Most studies examined combinations of nutrient enrichment, shading, toxic trace metals, warming, and em

☐ 中文摘要: 研究沉水大型植物在多重人为压力因子(富营养化、除草剂、温度升高等)共同作用下的生理响应模式。

☐ 深度解读: bioRxiv 预印本, 通过元分析和实验方法系统揭示了沉水植物面对多重压力时的生理响应规律。单一压力因子的影响难以预测多重压力的综合效应, 压力因子间存在协同和拮抗等复杂交互作用。对湖泊生态恢复中的沉水植被管理具有重要指导意义。

☐ <https://doi.org/10.1101/2026.03.23.713585>

【植物与农业】

110. Stress-dominated biogeographic filters drive species turnover over intraspecific plasticity in leaf anatomical traits across three Asian plateaus (应激主导的生物地理滤器驱动三个亚洲高原叶片解剖性状的物种周转超过种内可塑性)

□ Plant and Soil | 2026-03-23

□ Abstract: Aims Functional trait assembly along environmental stress gradients is a cornerstone for predicting community responses to global change, yet leaf anatomical traits remain under-represented in community ecology, especially regarding the balance between species turnover and intraspecific trait variation (ITV). Methods We quantify community-level leaf anatomical trait assembly across three major: the Mongolian Plateau (MP), the Loess Plateau (LP), and the Qinghai-Tibet Plateau (TP). These regions span convergent stress gradients of declining precipitation, temperature and soil fertility but incr

□ 中文摘要: 研究环境应激梯度如何通过物种周转而非种内可塑性塑造亚洲三大高原的叶片解剖性状组成。

□ 深度解读: 发表于 Plant and Soil, 在青藏高原、蒙古高原和伊朗高原三个极端环境梯度中发现, 叶片解剖性状的地理变异主要由物种周转 (不同适应性物种的替换) 而非种内表型可塑性驱动。这一发现意味着在预测群落对气候变化的响应时, 物种迁移和竞争排斥比个体可塑性更为关键。对全球变化下高原生态系统预测具有重要理论价值。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-026-08505-8>
